CineSoft Solutions

CineDoom

Manual de Processos de Software

GRUPO

Doomscoders

Carlos Eduardo Freire da Silva
Gabriel Henrique Lourenço Dias
Kayque Vicente Silva
Yury Nogueira de Oliveira Silva

ORIENTADORA

Profa. Dra. Juliana Pereira de Souza Zinader

ENGENHARIA DE SOFTWARE

INF INSTITUTO DE INFORMÁTICA

UFG UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Carlos Eduardo Freire da Silva
Gabriel Henrique Lourenço Dias
Kayque Vicente Silva
Yury Nogueira de Oliveira Silva

Manual de Processos de Software

Manual de Processos de Software apresentado à disciplina de Processos de Engenharia de Software do curso de Bacharelado em Engenharia de Software da Universidade Federal de Goiás (UFG), como requisito de avaliação para a obtenção da nota final integral da disciplina, referente ao Projeto Integrador.

Orientadora: Profª. Dra. Juliana Pereira de Souza Zinader

GOIÂNIA
2026

Histórico de Versões do Documento

Data	Versão	Descrição Sucinta da Alteração
10/09/2026	**Versão 1.0**	Criação do documento, identificação da equipe e elaboração da capa.
16/09/2026	**Versão 1.1**	Elaboração dos itens do Capítulo 1 (Apresentação do Software).
24/09/2026	**Versão 1.2**	Alinhamento dos Capítulos 1, 2 e 3 à norma ISO/IEC/IEEE 12207:2021.
24/09/2026	**Versão 1.3**	Revisão técnica: correção de contradições e justificativas de aquisição.
08/10/2026	**Versão 1.4**	Incremento e estruturação dos processos do Capítulo 4 (Gerenciamento).
17/10/2026	**Versão 1.5**	Reestruturação da capa e padronização do controle documental.
22/10/2026	**Versão 1.6**	Padronização formal da estrutura editorial dos Capítulos 1 a 5.
23/10/2026	**Versão 1.7**	Incorporação do Portal do Cliente, reserva ACID, e-mail e LGPD (ADR-012).
09/11/2026	**Versão 2.0**	Consolidação em 3 Macroentregas, matrizes Make-or-Buy, Pugh, EAP e Cap. 6 (MPS.BR).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Lista de Figuras

Figura 1 – Portal do Cliente: catálogo de filmes e mapa interativo de assentos — **14**

Figura 2 – Bilheteria presencial: mapa de assentos e operação de guichê — **17**

Figura 3 – Back-office gerencial: programação de sessões e indicadores de ocupação — **19**

Figura 4 – Diagrama de Classes do Domínio de Negócios CineDoom — **60**

Figura 5 – Diagrama de Sequência UML: Reserva Web e Emissão de Voucher — **61**

Figura 6 – Diagrama C4 Nível 2: Contêineres da Plataforma CineDoom — **61**

Figura 7 – Diagrama de Máquina de Estados do Ciclo de Vida da Poltrona — **62**

Figura 8 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do Banco PostgreSQL — **62**

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Matriz de Perfis de Usuários e Permissões de Acesso **15**

Tabela 2 – Análise de Aquisição de Componentes (Make or Buy) **24**

Tabela 3 – Perspectiva de Fornecimento e Ativos Comercializáveis **26**

Tabela 4 – Acordo de Nível de Serviço (SLA) e Suporte Pós-Entrega **28**

Tabela 5 – Identificação dos Fornecedores e Parceiros Relevantes **29**

Tabela 6 – Inventário de Infraestrutura e Ferramentas **33**

Tabela 7 – Composição da Equipe e Competências Técnicas Requeridas **35**

Tabela 8 – Matriz RACI de Responsabilidades por Membro da Equipe **36**

Tabela 9 – Escopo e Marcos Comerciais por Macroentrega (Milestones) **41**

Tabela 10 – Cronograma Executivo e Pacotes de Trabalho por Sprint **42**

Tabela 11 – Plano de Recursos Humanos e Operacionais **43**

Tabela 12 – Matriz de Riscos do Produto e Ações Preventivas (Risk Register) **45**

Tabela 13 – Matriz de Decisão Ponderada (Pugh Matrix) – Arquitetura Base **47**

Tabela 14 – Quadro Sinóptico de Decisões de Arquitetura (ADR-001 a ADR-012) **49**

Tabela 15 – Indicadores e Métricas de Monitoramento do Projeto **50**

Tabela 16 – Catálogo Formal de Requisitos Funcionais (RF-01 a RF-18) **53**

Tabela 17 – Catálogo Formal de Requisitos Não Funcionais (ISO/IEC 25010) **54**

Tabela 18 – Matriz de Rastreabilidade Bidirecional de Requisitos **55**

Tabela 19 – Mapeamento de Stakeholders e Técnicas de Elicitação **58**

Tabela 20 – Distinção Conceitual entre Verificação e Validação **65**

Tabela 21 – Critérios Formais de Entrada e Saída de V&V **65**

Tabela 22 – Relatório de Testes de Aceitação e Homologação em Produção **67**

Tabela 23 – Diagnóstico de Avaliação e Maturidade de Processo (Versão 1.7) **71**

Tabela 24 – Plano de Melhoria de Processo de Software (PMP) **72**

Tabela 25 – Quadro Comparativo: Antes vs. Depois da Revisão de Processos **73**

Tabela 26 – Reavaliação Pós-Melhoria da Conformidade do Manual (Versão 2.0) **74**

Lista de Abreviaturas e Siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ADR	*Architecture Decision Record*
API	*Application Programming Interface*
B2B/B2C	*Business-to-Business / Consumer*
CI/CD	*Continuous Integration / Deployment*
DoD / DoR	*Definition of Done / Ready*
GPP	Gerência de Portfólio de Projetos
GPR	Gerência de Projetos (MPS.BR – G)
GQM	*Goal-Question-Metric*
GQA	Garantia da Qualidade (MPS.BR – F)
GCO	Gerência de Configuração (Nível F)
IEC	*Intl. Electrotechnical Commission*
IEEE	*Inst. of Electrical and Electronics*
ISO	*Intl. Organization for Standardization*
JWT	*JSON Web Token* (RFC 7519)
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
MED	Medição (MPS.BR – Nível F)
MPS.BR	Melhoria de Processo do Software
MTTR	*Mean Time To Recovery*
MVP	*Minimum Viable Product*
NFC-e	Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
ORM	*Object-Relational Mapping*
PaaS	*Platform as a Service*
PIX	Pagamento Instantâneo Brasileiro
PMP	Plano de Melhoria de Processo
PPR	Processo Padrão de Requisitos
QA	*Quality Assurance*
RBAC	*Role-Based Access Control*
SaaS	*Software as a Service*
SLA / SLO	*Service Level Agreement / Objective*
SPICE	ISO/IEC 15504 Process Improvement
UFG	Universidade Federal de Goiás
UI / UX	*User Interface / User Experience*
V&V	Verificação e Validação
WBS / EAP	*Work Breakdown Structure*

Sumário

Capítulo 1 – Apresentação do Software 11

1.1 Nome e descrição do Software 11

1.2 Qual é o software? O que ele faz? Qual problema resolve? 11

O que ele faz? 12

Qual problema resolve? 12

Proposta de valor 13

1.3 Público-alvo e contexto de uso 13

1.4 Quem vai usar? Em que situação? Qual o ambiente de operação esperado? 15

Perfis de Usuários 15

Ambiente de Operação Esperado 15

1.5 Escopo e principais funcionalidades 18

Escopo Central e Módulos do Sistema 18

Fora do escopo imediato da Macroentrega 1 (Planejados nas Macroentregas 2 e 3) 20

1.6 Restrições e premissas 20

Restrições 20

Premissas 21

Capítulo 2 – Processos de Acordo 23

2.1 Descrição do processo de aquisição 23

Fronteira e Justificativa de Aquisição 23

Análise de Aquisição (Make or Buy) 23

As Cinco Atividades do Processo de Aquisição (ISO 12207) 25

2.2 Descrição do processo de fornecimento 25

Perspectiva de Fornecimento e Ativos Comercializáveis 25

Termos do Acordo, Entregáveis e Evolução por Macroentregas 26

Critérios de Aceite Formal pelo Cliente Adquirente 27

Acordo de Nível de Serviço (SLA) e Suporte Pós-Entrega 27

2.3 Identificação dos fornecedores e parceiros relevantes 28

Capítulo 3 – Processos Organizacionais Habilitadores 31

3.1 Modelo de ciclo de vida adotado e justificado 31

Estrutura das Fases, Cerimônias e Macroentregas 31

Justificativa da Escolha do Modelo 31

3.2 Inventário de infraestrutura e ferramentas necessárias 32

3.3 Justificativa estratégica e viabilidade do projeto 33
3.4 Papéis, competências e plano de capacitação (RACI) 34
Composição da Equipe e Competências Requeridas 35
Matriz RACI Consolidada por Membro da Equipe 35
Plano de Capacitação Técnica Contínua 36
3.5 Plano de qualidade com critérios e métricas 37
3.6 Estratégia de gestão do conhecimento 38
Capítulo 4 – Processos de Gerenciamento Técnico 40
4.1 Plano de projeto: escopo, cronograma, recursos e entregas 40
Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS em 3 Níveis) 40
Escopo e Marcos Comerciais por Macroentrega (Milestones) 40
Cronograma Detalhado de Execução da Macroentrega 1 (`v1.0.0`) 41
Recursos 43
Rotina de Acompanhamento e Tratamento de Desvios e Atrasos 44
4.2 Plano de gestão de riscos: identificação, probabilidade, impacto e respostas 44
Critérios de Classificação e Reavaliação Contínua 44
Matriz de Riscos do Produto (Risk Register) 45
4.3 Plano de gestão de configuração: controle de versões, branches e releases 45
Itens de Configuração (CIs) Controlados 45
Estratégia de Branches e Regras de Pull Request 46
Versionamento Semântico (SemVer) e Convenção de Commits 46
4.4 Registro de decisões técnicas relevantes (ADRs) 47
Matriz de Decisão Ponderada (Pugh Matrix) – Escolha da Arquitetura Base (`ADR-001`) 47
Fichas Estruturadas de Decisões Arquiteturais (`ADR-001` a `ADR-012`) 48
4.5 Métricas de acompanhamento do projeto 50
Capítulo 5 – Processos Técnicos 52
5.1 Requisitos 52
5.1.1 Documento de requisitos do sistema 52
5.1.2 Rastreabilidade de requisitos 54
5.1.3 Critérios de aceitação (`CA-01` a `CA-14`) 56
5.1.4 Registro de stakeholders e necessidades elicitadas 57
5.2 Arquitetura e Design 58
5.2.1 Documento de arquitetura do sistema 58
5.2.2 Diagramas de design 59

5.2.3 Justificativa das escolhas tecnológicas 62
5.2.4 Estratégia de gestão de mídias e desacoplamento de storage 63
5.3 Implementação e Integração 63
5.3.1 Padrões de codificação adotados 63
5.3.2 Plano de integração entre componentes (CI/CD) 63
5.3.3 Registro de testes unitários e de integração 63
5.3.4 Rastreabilidade entre código e requisitos 64
5.4 Verificação, Validação e Transição 64
5.4.1 Plano de verificação e validação 64
5.4.2 Critérios de aceitação por stakeholder 66
5.4.3 Relatório de testes de aceitação (Homologação e Produção) 66
5.4.4 Plano de transição/implantação do sistema e procedimento de rollback 67
5.5 Operação, Manutenção e Descontinuação 68
5.5.1 Procedimentos de operação e monitoramento 68
5.5.2 Plano de manutenção 68
5.5.3 Estratégia de descontinuação e migração de dados 68
Capítulo 6 – Avaliação e melhoria dos processos 70
6.1 Referencial e recorte 70
6.2 Diagnóstico do manual 70
6.3 Plano de uma melhoria 71
6.4 Atualização e verificação 72
Reavaliação Pós-Melhoria (Verificação da Eficácia Documental) 73
6.5 Acompanhamento da execução 74
Referências Normativas do Capítulo 75
Referências 76

CineDoom

Manual de Processos de Software

CAPÍTULO 1

Apresentação do Software

Capítulo 1 – Apresentação do Software

1.1 Nome e descrição do Software

Nome do software: CineDoom.

O CineDoom é uma plataforma web integrada, no modelo **SaaS multi-tenant**, de gerenciamento operacional, bilheteria presencial e portal do cliente, voltada para **cinemas de rua, circuitos independentes e redes de pequeno e médio porte**. O sistema permite que os cinemas informatizem seus processos com três módulos centrais:

1. **Módulo do Atendente (Bilheteria Presencial):** Operação ágil de guichê físico, emissão direta de ingressos com trava atômica anti-double-booking e baixa presencial de reservas originadas na web.
2. **Módulo do Gerente (Back-office e Gestão):** Configuração de salas, catálogo de filmes, agendamento de sessões, gestão de operadores e acompanhamento de indicadores de ocupação.
3. **Portal do Cliente (Espectador Final Web):** Canal público e autenticado no qual o público consulta a programação, cadastra-se com proteção de dados LGPD, seleciona assentos no mapa interativo, solicita reservas com emissão de voucher transacional e gerencia suas reservas via web.

A **CineSoft Solutions** é uma empresa de engenharia de software B2B especializada em soluções transacionais para o setor de entretenimento e exibição cinematográfica. O **CineDoom** posiciona-se como seu produto principal para unificar o atendimento digital (B2C) e a operação física de bilheteria (B2B) sob um único motor relacional, com isolamento multi-tenant estrito e conformidade nativa com a LGPD. O ciclo de evolução comercial do produto é organizado em **três Macroentregas** (Macroentrega 1: MVP Operacional implantado; Macroentrega 2: Pagamentos Online, Mensageria Dedicada e Escala Cloud; Macroentrega 3: Emissão Fiscal NFC-e, Bomboniere e Billing Self-Service), regido pelos processos da norma ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021.

1.2 Qual é o software? O que ele faz? Qual problema resolve?

O CineDoom é um sistema SaaS multi-tenant que integra a operação de bilheteria, o back-office do cinema e o portal do espectador em uma única plataforma transacional.

O que ele faz?

O CineDoom centraliza e sincroniza todas as etapas da cadeia de atendimento cinematográfico em uma interface web moderna e unificada:

- Mantém o catálogo de filmes em cartaz e suas especificações técnicas.
- Controla a infraestrutura física de salas e layouts bidimensionais de assentos.
- Agenda e disponibiliza sessões cinematográficas com prevenção automática de choques de grade.
- Garante reservas online no Portal do Cliente com bloqueio atômico de assento e expiração lógica Just-in-Time (JIT).
- Despacha vouchers transacionais de reserva por e-mail com instruções para pagamento presencial.
- Permite o cancelamento voluntário de reservas pendentes pelo próprio cliente via web antes do limite de tolerância.
- Opera a venda e a baixa presencial de ingressos na bilheteria com trava atômica ACID (*SELECT FOR UPDATE*), eliminando riscos de venda dupla (*double-booking*).
- Apresenta métricas gerenciais consolidadas sob demanda sobre a taxa de ocupação das salas e a distribuição de assentos vendidos e reservados.

Qual problema resolve?

Cinemas independentes frequentemente operam com sistemas legados fragmentados ou controles manuais, resultando em:

1. **Conflito de assentos:** Risco crítico de venda simultânea da mesma poltrona em sessões concorridas.
2. **Inacessibilidade para o público:** Dificuldade do espectador em consultar a grade de horários e planejar sua ida ao cinema com antecedência.
3. **Assentos ociosos por no-show:** Falta de regras claras para liberação de lugares não confirmados.
4. **Ausência de rastreabilidade e compliance:** Descumprimento das exigências da LGPD no manuseio de dados de compradores e ausência de trilha auditável de cancelamentos.

O CineDoom elimina esses problemas ao unificar o canal digital do cliente e a bilheteria presencial sob o mesmo motor relacional transacional e auditável.

Proposta de valor

O CineDoom entrega um único motor transacional e auditável para os canais físico e digital. Na prática, isso reduz o risco de venda dupla, libera assentos não confirmados para reaproveitamento, diminui a dependência de controles manuais e trata os dados pessoais dos compradores conforme a LGPD.

1.3 Público-alvo e contexto de uso

O público-alvo é composto por:

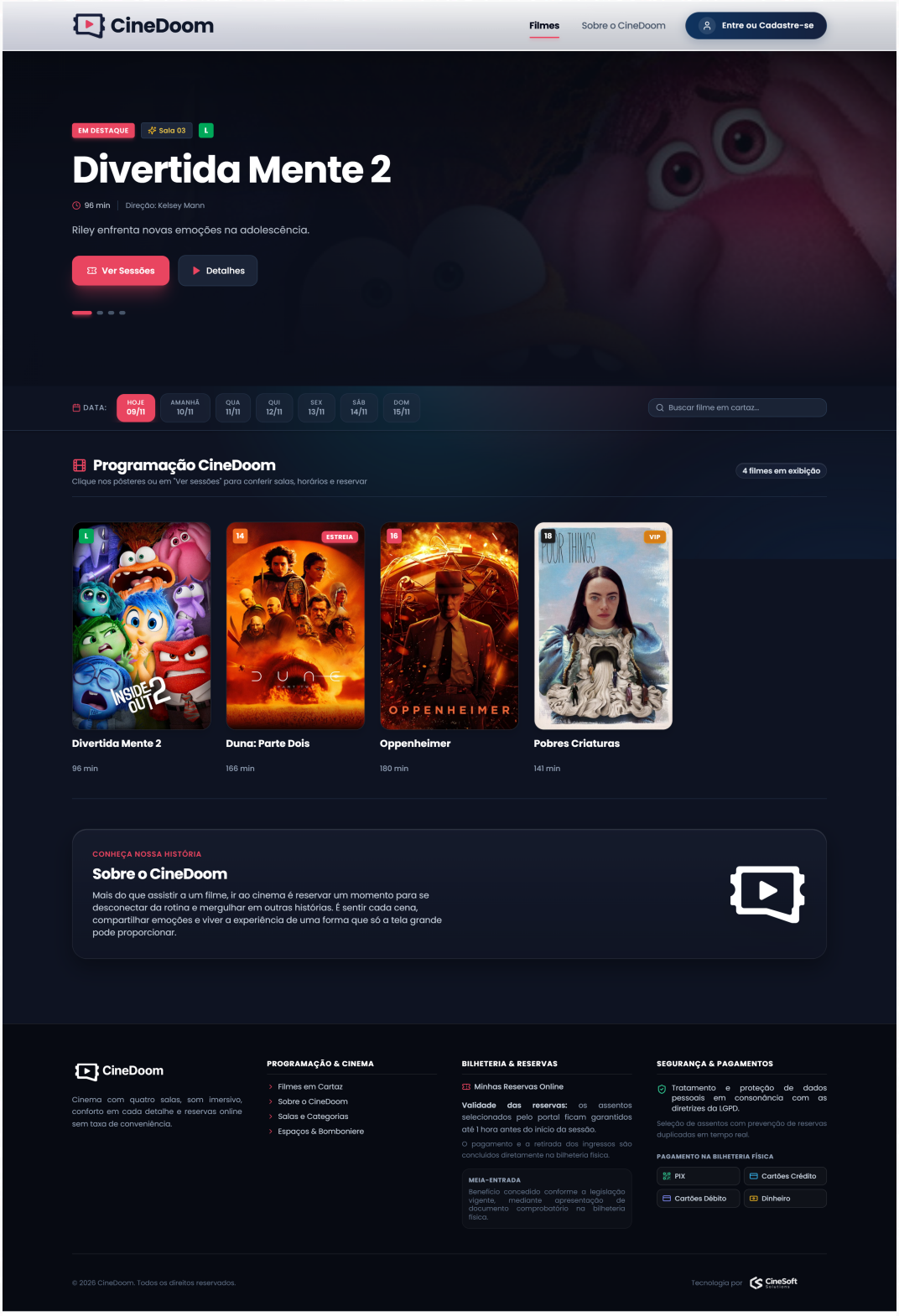
- **Público de negócio (B2B):** cinemas de rua, circuitos independentes e redes de pequeno e médio porte que precisam informatizar a bilheteria, a programação e a gestão de salas.
- **Público final (B2C):** espectadores que utilizam o Portal do Cliente para consultar filmes, reservar seus assentos preferidos e gerenciar seus comprovantes antes de comparecer à sessão.
- **Público operacional (usuários diretos):** gerentes e atendentes que operam o back-office e a bilheteria no dia a dia do cinema.
- **Público indireto:** equipe de suporte e operação da CineSoft Solutions e provedores de infraestrutura que sustentam a plataforma.

O contexto de uso abrange:

- **Portal do Cliente (web desktop e mobile):** acesso pelo espectador para consulta de horários, cadastro pessoal e reserva antecipada com voucher digital.
- **Ambiente de bilheteria física:** atendimento presencial ágil para venda direta ou localização e baixa de reservas prévias pelo atendente. Os indicadores de desempenho desse ambiente são definidos e verificados no Capítulo 5.
- **Ambiente administrativo:** planejamento semanal de exibições, cadastro de acervo e monitoramento de lotação pela gerência.

A Figura 1 ilustra a interface do Portal do Cliente, com o catálogo de filmes em cartaz e o mapa interativo de assentos utilizado pelo espectador.

Figura 1 – Portal do Cliente: catálogo de filmes e mapa interativo de assentos



1.4 Quem vai usar? Em que situação? Qual o ambiente de operação esperado?

Perfis de Usuários

- **Espectador / Cliente Final:** Acessa o Portal do Cliente para consultar a programação, efetuar cadastro/login com credenciais seguras, selecionar assentos no mapa interativo, reservar ingressos com expiração Just-in-Time, receber comprovante por e-mail transacional, acompanhar seu histórico pessoal em "Minhas Reservas" e cancelar reservas antes do prazo limite.
- **Atendente:** Opera o guichê presencial. Consulta sessões, seleciona assentos, localiza reservas web por código ou CPF, confirma o recebimento presencial, emite ingressos e executa cancelamentos justificados.
- **Gerente:** Administra o back-office (salas, acervo de filmes, sessões de exibição), acompanha os painéis de ocupação e gerencia os usuários com perfil ATENDENTE.
- **Administrador da plataforma (perfil previsto, não disponível no MVP):** Responsável pela parametrização global, auditoria de logs e gestão de tenants. Na versão atual, essas atividades são conduzidas pela operação técnica da CineSoft Solutions; o produto entregue contempla os perfis Gerente, Atendente e Cliente.

Tabela 1 – Matriz de Perfis de Usuários e Permissões de Acesso

Perfil	Módulo de Acesso	Responsabilidades e Permissões
Cliente Final	Portal Web Responsivo	Consulta de catálogo, seleção de poltronas, checkout e ingressos.
Atendente	Bilheteria / PDV	Venda balcão, cancelamento assistido, emissão de cortesias.
Gerente	Painel Administrativo	Gestão de salas, precificação dinâmica, relatórios de ocupação.
Administrador	Configurações Globais	Gestão de tenants SaaS, auditoria de segurança e integrações.

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

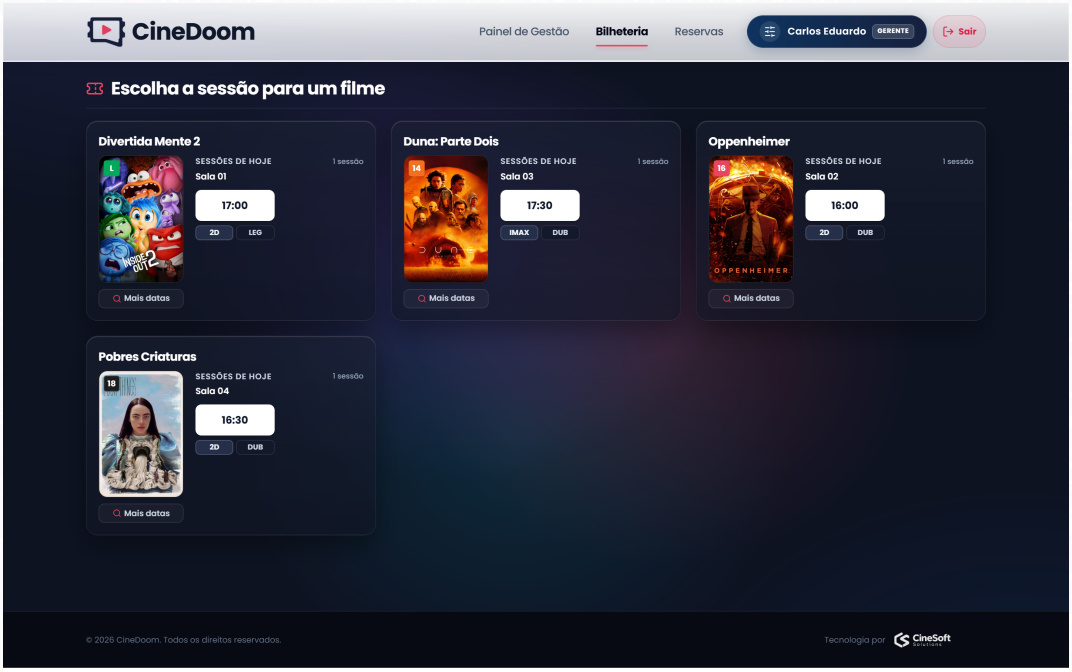
Ambiente de Operação Esperado

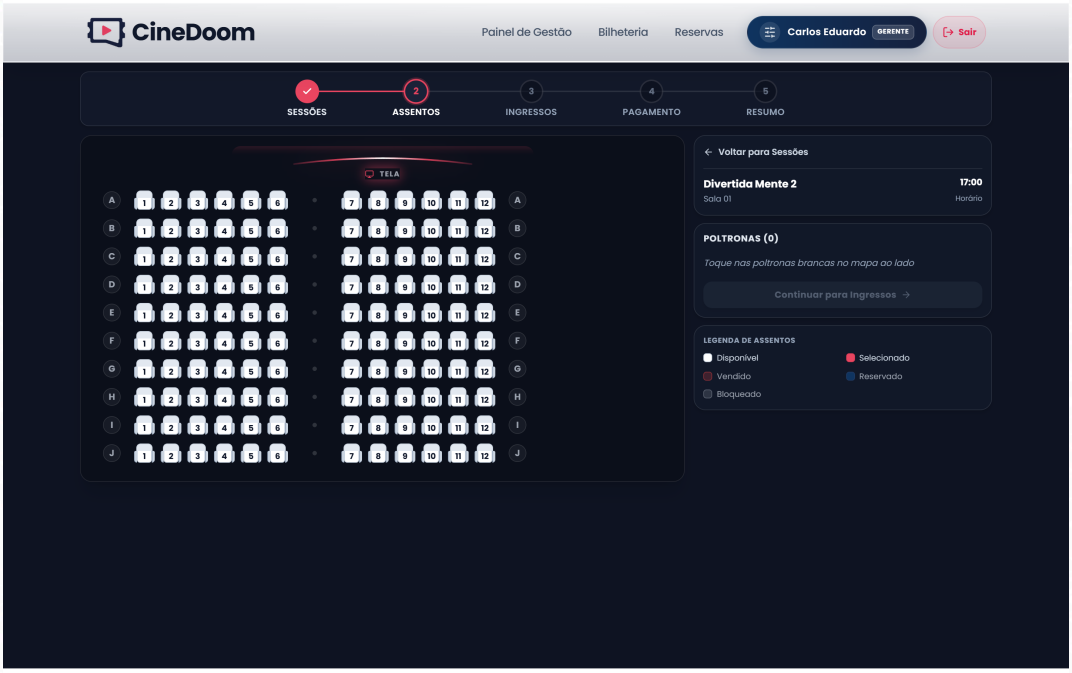
- **Hardware:** Computadores e tablets nos pontos de venda físicos; smartphones, notebooks e desktops pessoais para os espectadores no Portal do Cliente.

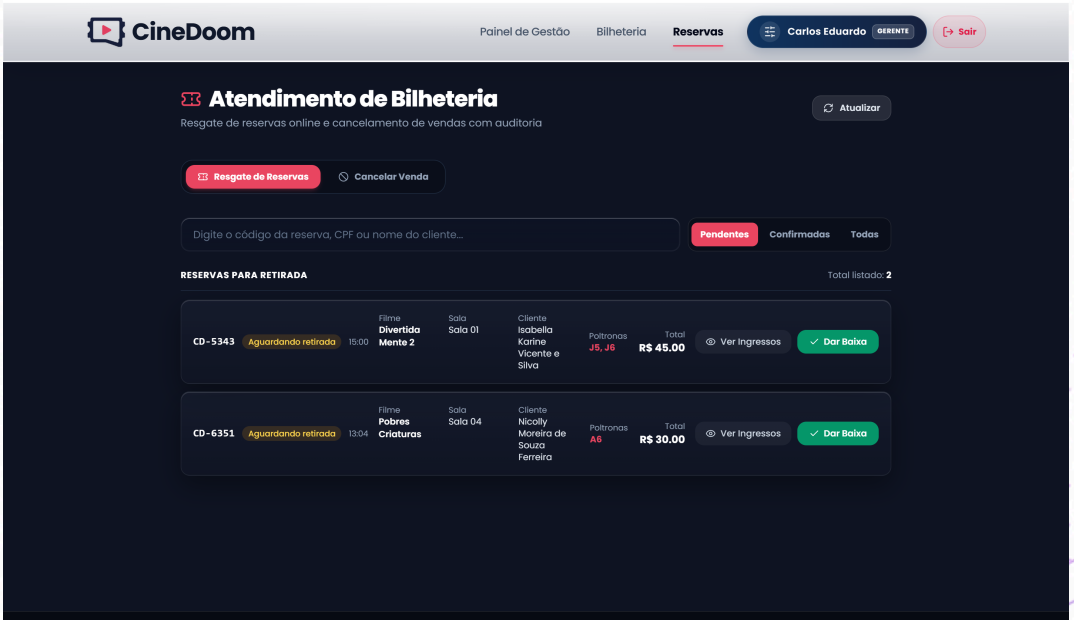
- **Software:** Navegadores web modernos com suporte a ECMAScript atual (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge).
- **Conectividade:** Conexão estável com a internet, uma vez que a operação é realizada em navegador e o processamento ocorre em nuvem.
- **Pagamento das Reservas:** O pagamento de ingressos reservados via web é concluído exclusivamente de forma presencial no balcão da bilheteria até 1 hora antes da sessão, eliminando a dependência de gateway financeiro online e reduzindo a superfície de fraude em transações digitais.

A Figura 2 apresenta a interface da bilheteria presencial, utilizada pelo atendente para a venda direta de ingressos e a baixa de reservas originadas no portal.

Figura 2 – Bilheteria presencial: mapa de assentos e operação de guichê







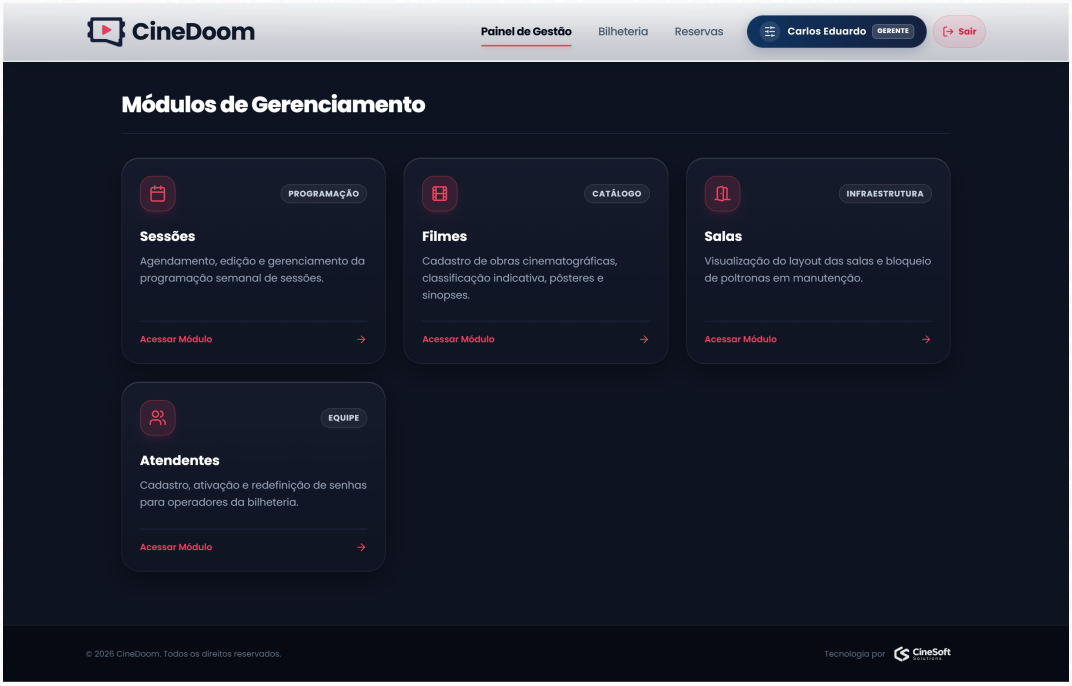
1.5 Escopo e principais funcionalidades

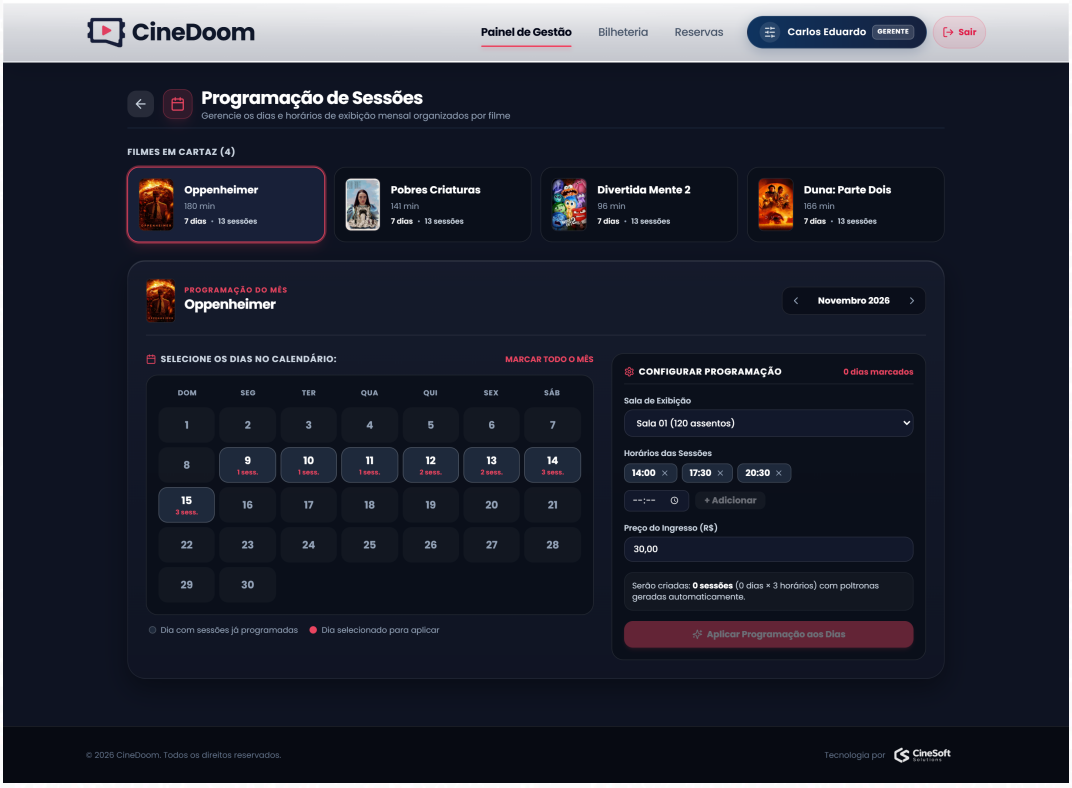
Escopo Central e Módulos do Sistema

1. **Módulo de Filmes:** Acervo com título, sinopse, classificação indicativa, duração e material promocional.
2. **Módulo de Salas e Assentos:** Mapeamento bidimensional flexível (fileiras e colunas) e controle de capacidade física.
3. **Módulo de Sessões:** Composição de Filme + Sala + Horário + Preço, com validação de conflitos de horário.
4. **Módulo de Bilheteria Presencial:** Venda atômica direta, cancelamento auditável com trilha append-only protegida por trigger PostgreSQL e baixa presencial de reservas.
5. **Portal do Cliente:** Consulta de sessões, autenticação com proteção de dados LGPD, mapa interativo de assentos com reserva temporária, despacho de e-mail transacional, painel de reservas e cancelamento voluntário web.
6. **Módulo de Ocupação:** Painel consolidado sob demanda da taxa de lotação por sessão.
7. **Módulo de Autenticação e Controle de Acesso:** Login com sessão JWT de 8 horas, RBAC para os perfis Gerente, Atendente e Cliente e revogação imediata do acesso de usuário inativado.
8. **Módulo de Gestão de Usuários:** Criação, atualização e inativação de atendentes pelo gerente, com e-mail único por tenant.
9. **Módulo de Conformidade e Privacidade (LGPD):** Consentimento explícito, criptografia de CPF, anonimização do titular e auditoria de cancelamentos.
10. **Módulo de Notificações Transacionais:** Envio de voucher de reserva por e-mail, com provedor configurável conforme o ambiente.

A Figura 3 apresenta o painel gerencial do back-office, com a programação de sessões e os indicadores de ocupação acompanhados pela gerência.

Figura 3 – Back-office gerencial: programação de sessões e indicadores de ocupação





Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Fora do escopo imediato da Macroentrega 1 (Planejados nas Macroentregas 2 e 3)

Os seguintes módulos não compõem o escopo da **Macroentrega 1 (`Release 1.0 – MVP Operacional`)**, estando formalmente alocados no roadmap comercial subsequente da CineSoft Solutions:

- **Macroentrega 2 (`Release 2.0`):** Gateway de pagamento online (PIX com QR Code dinâmico e cartão de crédito via Stripe/Pagar.me), despacho de e-mails transacionais em larga escala com domínio corporativo próprio (`Resend Pro`) e escalonamento para banco de dados dedicado com alta disponibilidade (`Supabase/Neon Pro`).
- **Macroentrega 3 (`Release 3.0`):** Emissão fiscal automatizada (NFC-e / SAT integrada à SEFAZ), gestão de bomboniere e estoque, programa de fidelidade/cupons, console administrativo global de tenants com faturamento SaaS recorrente (*Self-Service Billing*) e BI financeiro avançado.
- **Fora do escopo global do produto web:** Aplicativos nativos nas lojas iOS/Android (o acesso ocorre integralmente via aplicação web responsiva) e produção ou streaming de conteúdo audiovisual.

1.6 Restrições e premissas

Restrições

- **Pagamento Presencial Exclusivo:** O sistema não integra gateway de pagamento online (cartão/PIX web); as reservas efetuadas no portal são pagas presencialmente no guichê do cinema até 1 hora antes do início da sessão.
- **Operação Conectada:** O sistema opera na nuvem sob arquitetura serverless (Vercel + Neon PostgreSQL), exigindo conectividade ativa.
- **Isolamento Multi-tenant Lógico:** O compartilhamento de infraestrutura é controlado por meio do `tenant_id`, aplicado por uma extensão de tenancy do Prisma Client com `AsyncLocalStorage`. O produto não utiliza `ROW LEVEL SECURITY` nativo do PostgreSQL.
- **Sem Aplicativo Nativo:** Acesso via navegador web desktop e mobile responsivo, sem empacotamento para lojas de aplicativos.
- **Conformidade LGPD:** O tratamento de dados pessoais exige consentimento explícito, criptografia de CPF (AES-256-GCM + HMAC-SHA256), minimização, anonimização do titular (Art. 18) e retenção de trilha de auditoria. O CPF não é armazenado em texto puro.
- **Limites de Layout Físico:** As salas suportam até 26 fileiras (A–Z) e 50 assentos por fileira.
- **Trilha de Auditoria Imutável:** Os registros de cancelamento são append-only; a proteção depende da aplicação da trigger `trg_protect_cancellation_audits` no PostgreSQL.

- **Dependência de Provedor de E-mail:** O envio do voucher transacional depende de um provedor configurado; em desenvolvimento, o envio é registrado no console.
- **Funcionalidades Descartadas do MVP:** Streaming de vídeo, emissão fiscal externa (NFC-e), fidelidade por pontos e gestão de bomboniere, conforme detalhado na seção 1.5.

Premissas

- **Concorrência de Assentos:** A trava pessimista `SELECT FOR UPDATE`, a ordenação prévia dos IDs de assento e a checagem Just-in-Time impedem, por design, conflitos de assentos entre clientes web e atendentes físicos.
- **Antecedência Mínima:** As reservas online realizadas com menos de 1 hora de antecedência em relação ao início da sessão são bloqueadas pelo sistema, reservando o inventário restante para o balcão.
- **Expiração Lógica:** As reservas não quitadas presencialmente até 60 minutos antes do início do filme deixam de ser confirmáveis e seus assentos passam a ser elegíveis para reaproveitamento. A expiração é lógica/Just-in-Time, sem job de varredura automática.
- **Contexto de Tenant:** O tenant é resolvido a partir da sessão autenticada e todas as operações de dados são filtradas por `tenant_id`.

CineDoom

Manual de Processos de Software

CAPÍTULO 2

Processos de Acordo

Capítulo 2 – Processos de Acordo

2.1 Descrição do processo de aquisição

O processo de aquisição (ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021 – Cláusula 6.1.1) estabelece a governança da **CineSoft Solutions** para decidir entre desenvolver internamente (*Make*) ou contratar/adquirir de terceiros (*Buy*) os componentes, bibliotecas, APIs e serviços de infraestrutura que sustentam o produto **CineDoom** ao longo de suas três Macroentregas.

Fronteira e Justificativa de Aquisição

A estratégia de engenharia da CineSoft Solutions concentra o esforço de desenvolvimento interno estritamente nos ativos que constituem o **núcleo de valor e diferencial competitivo** do CineDoom: o motor transacional de bilheteria e reservas com bloqueio pessimista ACID (*SELECT FOR UPDATE*), a máquina de estados de assentos com expiração *Just-in-Time*, o isolamento lógico multi-tenant e a camada de conformidade e anonimização da LGPD.

Em contrapartida, serviços de infraestrutura em nuvem, bancos de dados gerenciados, entrega de e-mails transacionais, retenção externa de logs, processamento financeiro PCI-DSS e mensageria fiscal SEFAZ são adquiridos de provedores especializados para reduzir o *time-to-market*, otimizar o Custo Total de Propriedade (TCO) e garantir Acordos de Nível de Serviço (SLA ≥ 99,9%).

Análise de Aquisição (*Make or Buy*)

A tabela a seguir consolida a decisão formal para cada elemento arquitetural do sistema, classificando a aquisição em **Sim** (solução madura/commodity adquirida pronta), **Não** (regra de negócio central desenvolvida internamente) ou **Parcial** (engine ou biblioteca externa combinada com regras de domínio proprietárias da CineSoft):

Tabela 2 – Análise de Aquisição de Componentes (Make or Buy)

Elemento do Sistema	Adquirir?	Justificativa Técnica e Estratégica	Provedor / Abordagem
Motor de Bilheteria e Reserva Atômica ACID	**Não**	Regra de negócio central e diferencial competitivo; exige controle estrito sobre locks de linha (`SELECT FOR UPDATE`), ordenação anti-deadlock e expiração *Just-in-Time*.	Desenvolvimento interno (CineSoft Solutions)
Isolamento Multi-Tenant e Governança de Dados	**Não**	Núcleo arquitetural do modelo SaaS B2B; requer injeção determinística de `tenantId` em todas as queries e proteção contra vazamento *cross-tenant*.	Desenvolvimento interno sobre Prisma Client Extensions
Módulo de Criptografia e Anonimização LGPD	**Não**	Requisito legal crítico (Art. 18 e Art. 46 da LGPD) acoplado ao domínio fiscal de ingressos; combina `HMAC-SHA256` e `AES-256-GCM` nativos.	Desenvolvimento interno (`Node.js crypto`)
Autenticação, Sessão JWT e Controle RBAC	**Parcial**	A gestão de tokens e cookies HTTP-only utiliza biblioteca consolidada, mas a política RBAC (`GERENTE`, `ATENDENTE`, `CLIENTE`), escopo por tenant e revogação são próprios.	`NextAuth.js` + Middleware proprietário CineSoft
Interface Gráfica e Mapa Interativo de Salas	**Parcial**	Primitivas de estilo e ícones são acelerados por mercado, porém a matriz 2D reativa de poltronas e o fluxo de guichê são proprietários.	`Tailwind CSS`, `Lucide Icons` + Componentes CineSoft
ORM e Validação de Schemas de Entrada	**Sim**	Bibliotecas de padrão industrial com alta segurança de tipos e prevenção nativa de *SQL Injection*, cujo desenvolvimento próprio seria antieconômico.	`Prisma ORM` e `Zod` (Open Source / MIT)
Banco de Dados Relacional Gerenciado (DBaaS)	**Sim**	Commodity de infraestrutura crítica; contratar DBaaS garante backups automatizados *Point-in-Time (PITR)*, pooling (`Supavisor`) e alta disponibilidade.	**Supabase Pro / Neon PostgreSQL**
Plataforma de Hospedagem Serverless e CDN	**Sim**	Elimina custos de administração Linux, provendo deploy atômico, proteção DDoS, SSL automático e distribuição global na borda (*Edge Network*).	**Vercel Pro** (Cloud PaaS)
Serviço de Disparo de E-mails Transacionais	**Sim**	Servidores SMTP próprios acarretam alto risco de bloqueio em spam; API especializada assegura entregabilidade (DKIM/SPF) para os vouchers.	**Resend** (SaaS de E-mail Transacional)
Observabilidade e Retenção Legal de Logs	**Sim**	A retenção imutável de telemetria por 365 dias (Marco Civil e LGPD) exige armazenamento colunar externo de baixo custo e busca rápida.	**Axiom Cloud** (Log Drain SaaS)

As Cinco Atividades do Processo de Aquisição (ISO 12207)

A CineSoft Solutions executa a contratação e governança de fornecedores externos por meio das cinco atividades normativas:

1. **Preparação da Aquisição:** O Arquiteto de Software especifica os requisitos técnicos, operacionais, de segurança (conformidade LGPD, criptografia em trânsito TLS 1.3 e em repouso AES-256) e de capacidade para o componente a ser adquirido.
2. **Divulgação e Seleção de Fornecedores:** Levantamento de pelo menos duas alternativas de mercado para cada categoria (ex.: Supabase vs. Neon; Resend vs. AWS SES; Vercel vs. AWS Amplify), avaliadas segundo custo escalonado, SLA (≥ 99,9%), latência na região das Américas e maturidade do SDK TypeScript.
3. **Estabelecimento do Acordo:** Formalização da assinatura comercial (Termos de Serviço Corporativos e *Data Processing Addendum – DPA* para proteção de dados pessoais), configuração de cotas de faturamento e provisionamento de chaves de API em cofre seguro.
4. **Monitoramento do Acordo:** Acompanhamento contínuo pelo líder de DevOps por meio de páginas de status dos provedores, alertas de latência p95/p99, consumo de conexões do pooler e auditoria mensal de faturas frente ao volume de ingressos emitidos.
5. **Aceitação do Serviço/Produto Adquirido:** Execução de testes de integração automatizados na pipeline de CI/CD e validação de homologação (*smoke tests*) antes da liberação do componente para o tráfego de produção.

2.2 Descrição do processo de fornecimento

O processo de fornecimento (ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021 – Cláusula 6.1.2) regulamenta como a **CineSoft Solutions** comercializa, implanta, licencia, mantém e suporta a plataforma **CineDoom** junto aos cinemas clientes e parceiros de negócio.

Perspectiva de Fornecimento e Ativos Comercializáveis

Além da oferta integral da plataforma, a arquitetura modular da CineSoft Solutions permite o fornecimento autônomo de subsistemas de alto valor agregado para diferentes perfis de adquirentes:

Tabela 3 – Perspectiva de Fornecimento e Ativos Comercializáveis

Elemento com Potencial	Possível Adquirente	Modelo de Acordo
Plataforma Integrada CineDoom (Bilheteria + Back-office + Portal Web)	Cinemas de rua, circuitos independentes, centros culturais e redes exibidoras de pequeno e médio porte	**Assinatura SaaS B2B** (mensalidade base por complexo + faixa variável por sala ativa, incluindo hospedagem e suporte).
Engine de Mapa 2D e Trava Atômica de Assentos (API)	Redes de teatro, casas de espetáculo, produtoras de eventos e desenvolvedores de ticketing	**Licenciamento / API As-a-Service** (cobrança por requisição transacional ou licença anual com SLA garantido).
Módulo Headless de Catálogo e Programação de Filmes	Portais de entretenimento cultural, guias de programação urbana e aplicativos de terceiros	**Assinatura de API / Integração Parceira** (acesso somente-leitura com rate limit por segundo).
Consultoria e Implantação de Processos de Software	Pequenas empresas de tecnologia e startups em estruturação de processos	**Contrato de Serviços Profissionais** (alinhamento a normas ISO/IEC 12207 e MPS.BR nível G).

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Termos do Acordo, Entregáveis e Evolução por Macroentregas

O fornecimento comercial aos cinemas adquirentes contempla os seguintes entregáveis contratuais e evolução funcional:

- **Provisionamento de Tenant Isolado:** Criação da organização no banco de dados de produção com isolamento lógico garantido por `tenant_id`, configuração de domínio/acesso e credenciais iniciais de gerência.
- **Carga de Dados e Parametrização Inicial:** Mapeamento das salas físicas do cinema (fileiras, colunas e categorias Clássica, IMAX ou VIP) e importação da grade inicial de filmes.
- **Documentação Operacional e Capacitação:** Entrega do Manual de Operação de Guichê e sessão de treinamento remoto ou presencial para atendentes e gerentes.
- **Roadmap Contratual em 3 Macroentregas:**
  - *Macroentrega 1 (`Release 1.0` – Implantação Imediata):* Operação completa de back-office, bilheteria física atômica e portal web de reservas com pagamento presencial no balcão.

- *Macroentrega 2 (`Release 2.0` — Expansão Digital):* Habilitação de checkout online (PIX e cartão) e disparo de e-mails transacionais com domínio dedicado do exibidor.
- *Macroentrega 3 (`Release 3.0` — Automação Fiscal e Varejo):* Integração com SEFAZ para emissão automática de NFC-e, módulo de bomboniere e painel self-service de faturamento.

Critérios de Aceite Formal pelo Cliente Adquirente

A entrega de cada implantação ou macroentrega é considerada formalmente aceita mediante: 1. Aprovação integral da bateria de testes automatizados (770 cenários unitários, de integração e isolamento *cross-tenant*) e homologação assistida (*UAT*). 2. Inexistência de defeitos abertos de severidade **Crítica** (bloqueio de venda ou corrupção de dados) ou **Alta**. 3. Comprovação prática de zero ocorrência de venda dupla (*double-booking*) sob disputa simultânea entre portal web e balcão físico. 4. Assinatura digital do **Termo de Aceite de Implantação (TAI)** pelo representante legal do cinema contratante.

Acordo de Nível de Serviço (SLA) e Suporte Pós-Entrega

A CineSoft Solutions assegura disponibilidade mensal mínima de **99,9%** da plataforma e provê suporte contínuo estruturado em quatro modalidades de manutenção:

Tabela 4 – Acordo de Nível de Serviço (SLA) e Suporte Pós-Entrega

Severidade / Modalidade	Descrição do Cenário	1ª Resposta	Meta de Resolução
Crítica (P1 – Corretiva Urgente)	Indisponibilidade total da bilheteria ou falha na emissão de ingressos em horário de sessão.	Até **15 min**	Até **2 horas** (rollback imediato em < 5 min)
Alta (P2 – Corretiva Prioritária)	Degradação no painel gerencial, falha no envio de voucher por e-mail ou lentidão acima do SLA.	Até **1 hora**	Até **8 horas**
Normal (P3 – Adaptativa / Preventiva)	Ajustes de compatibilidade de navegador, dúvidas operacionais ou otimização preventiva de índices.	Até **4h úteis**	Até **24 horas úteis**
Evolutiva (P4 – Perfectiva)	Solicitação de novos relatórios, filtros ou melhorias de usabilidade no Portal do Cliente.	Até **2 dias úteis**	Planejada na próxima *Sprint / Release*

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

2.3 Identificação dos fornecedores e parceiros relevantes

A operação contínua e comercial da plataforma CineDoom apoia-se em provedores de tecnologia de primeira linha. A tabela abaixo detalha cada fornecedor crítico, seu papel arquitetural, a estrutura de contratação escalonada entre a validação inicial (Macroentrega 1) e a operação comercial plena (Macroentregas 2 e 3), bem como os impactos em disponibilidade, custo e segurança:

Tabela 5 – Identificação dos Fornecedores e Parceiros Relevantes

Fornecedor / Parceiro	Categoria e Serviço	Plano e Custo Comercial	Impacto e Mitigação de Riscos
Vercel Inc.	**PaaS & Edge CDN:** Hospedagem da aplicação Next.js 14, rotas serverless e CDN global.	**Vercel Pro** (US 20/mês por membro; 1 TB banda). *Piloto em Hobby Tier.*	**Disponibilidade:** SLA de 99,99% na borda. Mitigação: build determinístico e rollback instantâneo em 1 clique.
Supabase Inc. / Neon Tech	**DBaaS PostgreSQL:** Persistência ACID, pooler de conexões *Supavisor* e triggers SQL.	**Plano Pro** (US 25 a US 69/mês; backups PITR, 8 GB+ SSD e réplicas).	**Integridade:** Crítico para evitar perda de vendas e locks concorrentes. Mitigação: conexões TLS e migrações Prisma versionadas.
Resend Technologies	**Comunicação Transacional:** API REST para envio de vouchers e ingressos (DKIM/SPF).	**Resend Pro** (US 20/mês para 50k e-mails/mês, domínio próprio).	**Experiência:** Recebimento do comprovante (CA–11). Mitigação: desacoplamento de provider e voucher em tela e histórico.
Axiom Inc.	**Observabilidade & Log Drain:** Ingestão de logs JSON e retenção legal para auditoria.	**Axiom Cloud** (US 25/mês; até 1 TB/mês e retenção de 365 dias).	**Conformidade LGPD:** Rastreabilidade forense sem onerar o banco relacional. Mitigação: mascaramento prévio de PII no logger.
GitHub Inc.	**Engenharia & CI/CD:** Repositórios Git privados, Kanban Projects e GitHub Actions.	**GitHub Team** (US 4/usuário/mês; 3.000 min Actions, branches protegidas).	**Qualidade:** Sustenta a integração contínua e o bloqueio de PRs defeituosos. Baixo impacto em produção.
Stripe / Pagar.me *(Macroentrega 2)*	**Gateway Financeiro PCI-DSS:** Pagamentos online via PIX dinâmico e cartão de crédito.	**Taxa Transacional** (3,99% + R 0,39 cartão; 0,99% PIX, sem mensalidade).	**Segurança:** Elimina tráfego de dados sensíveis de cartão na CineSoft. Mitigação: webhooks idempotentes e pagamento balcão.
Focus NFe / PlugNotas *(Macroentrega 3)*	**Mensageria Fiscal SaaS:** Emissão, assinatura e transmissão de NFC-e à SEFAZ.	**Plano Empresarial** (R 149/mês por CNPJ para 2.000 notas, com contingência).	**Conformidade Fiscal:** Abstrai variações das SEFAZ estaduais, garantindo emissão assíncrona sem travar bilheteria.

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

CineDoom

Manual de Processos de Software

CAPÍTULO 3

Processos Organizacionais Habilitadores

Capítulo 3 – Processos Organizacionais Habilitadores

3.1 Modelo de ciclo de vida adotado e justificado

A **CineSoft Solutions** adota o modelo de ciclo de vida **Iterativo e Incremental Ágil** (ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021 – Cláusula 6.2.1), combinando Sprints de desenvolvimento com fluxo contínuo no quadro Kanban e integração/entrega contínua (CI/CD).

Estrutura das Fases, Cerimônias e Macroentregas

O ciclo de vida do produto **CineDoom** é organizado em **três Macroentregas evolutivas (Releases Comerciais)**, cada qual subdividida em iterações (Sprints) que percorrem obrigatoriamente cinco etapas de engenharia: **Elicitação e Refinamento de Requisitos → Arquitetura e Design → Implementação e Integração → Verificação e Validação Automatizada → Implantação em Produção (Release)**.

As cerimônias operacionais da equipe compreendem: 1. **Sprint Planning:** Seleção e quebra das tarefas no GitHub Projects, estimativa de esforço e atribuição de responsáveis e prazos. 2. **Daily Check-in Assíncrono/Síncrono:** Alinhamento diário sobre o avanço das branches, identificação de impedimentos técnicos e revisão de métricas da pipeline. 3. **Code Review & Quality Gate:** Revisão por pares obrigatória em cada Pull Request antes da mesclagem em `develop`, `staging` e `main`. 4. **Sprint Review & Homologação:** Demonstração do incremento funcional em ambiente de staging/produção e coleta de feedback com usuários reais e stakeholders. 5. **Sprint Retrospective:** Avaliação contínua do processo e registro de ações de melhoria (conforme documentado no Capítulo 6).

Justificativa da Escolha do Modelo

1. **Decomposição Modular de Risco:** O domínio de exibição cinematográfica permite desacoplar o núcleo transacional crítico (motor ACID de assentos e multi-tenancy) de integrações externas evolutivas (gateways de pagamento e mensageria fiscal).
2. **Time-to-Market e Validação Antecipada:** A entrega da **Macroentrega 1 (`v1.0.0` – `MVP Operacional`)** coloca o sistema em operação real em cinemas-piloto rapidamente, gerando valor imediato na bilheteria presencial e no portal de reservas enquanto financia a evolução das Macroentregas 2 e 3.

3. **Adaptabilidade a Mudanças Regulatórias e de Mercado:** A abordagem iterativa permite incorporar ajustes de usabilidade mobile, políticas de privacidade da LGPD e novos modelos de salas (IMAX, VIP) sem retrabalho arquitetural.

3.2 Inventário de infraestrutura e ferramentas necessárias

A gestão de infraestrutura (Cláusula 6.2.2) assegura que a CineSoft Solutions disponha de ferramentas padronizadas e ambientes resilientes para desenvolver, testar, implantar e operar o CineDoom:

Tabela 6 – Inventário de Infraestrutura e Ferramentas

Categoria	Ferramenta / Infraestrutura	Finalidade no Projeto
Gestão e Código	**GitHub & GitHub Projects v2**	Hospedagem do código-fonte (Git), controle de branches protegidas, gestão do quadro Kanban, issues, milestones e revisão de Pull Requests.
CI/CD e Automação	**GitHub Actions**	Pipeline automatizada de integração e entrega contínua (validação de schema Prisma, TypeScript `tsc`, ESLint `no-cycle`, 770 testes e build).
Hospedagem e Computação	**Vercel Serverless & Edge Network**	Execução das rotas de API e Server Components do Next.js 14, distribuição global de assets na borda (CDN) e ambientes isolados de *Preview* e *Production*.
Banco de Dados e ORM	**Supabase / Neon PostgreSQL + Prisma**	Persistência relacional ACID em nuvem, pooler de conexões transacional (*Supavisor* porta 6543), migrações versionadas e triggers de auditoria imutável.
Design e Prototipação	**Figma + Tailwind CSS + Lucide**	Prototipação de alta fidelidade, construção do Design System escuro (*Dark Cinema UI*) e componentes responsivos acessíveis (WCAG 2.1 AA).
Testes e Qualidade	**Vitest + ESLint + TypeScript 5**	Execução rápida de testes unitários, de integração e de concorrência (50 threads simultâneas), análise estática de código e prevenção de dependências circulares.
Observabilidade e Mensageria	**Axiom Cloud + Resend API**	Ingestão contínua de logs estruturados com retenção legal de 365 dias (LGPD) e despacho transacional de vouchers de reserva por e-mail.

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

3.3 Justificativa estratégica e viabilidade do projeto

A gestão de portfólio (Cláusula 6.2.3) avalia o alinhamento do **CineDoom** aos objetivos estratégicos da **CineSoft Solutions** sob quatro dimensões de viabilidade:

- **Alinhamento Estratégico e de Mercado:** O mercado brasileiro de exibição conta com centenas de cinemas independentes, salas de rua, centros culturais e redes regionais

de pequeno e médio porte que sofrem com sistemas legados caros (cobrados por participação pesada na bilheteria) ou controles manuais em planilhas. O CineDoom posiciona a CineSoft Solutions como fornecedora de um SaaS moderno, leve e acessível para esse segmento.

- **Viabilidade Técnica:** A stack selecionada (Next.js 14 App Router, TypeScript estrito, Prisma ORM e PostgreSQL) possui maturidade industrial comprovada. A arquitetura de Monólito Modular com extensão de tenancy no Prisma elimina a sobrecarga operacional de microsserviços mantendo isolamento lógico rigoroso e garantia ACID nativa.
- **Viabilidade Operacional:** A operação 100% baseada em navegador web (desktop nos guichês físicos e mobile responsivo para espectadores) dispensa instalação de executáveis locais nas bilheterias dos cinemas clientes, reduzindo drasticamente o custo de suporte e implantação (*onboarding*).
- **Viabilidade Econômica e Financeira (TCO vs. Receita SaaS):**
  - **Fase de Validação e Homologação (Macroentrega 1):** A arquitetura *serverless* permite operar ambientes de piloto e homologação com custo fixo inicial próximo de zero, pagando apenas conforme o crescimento da demanda.
  - **Fase de Escala Comercial (Macroentregas 2 e 3):** A estrutura de custos fixos da infraestrutura comercial paga — somando **Supabase/Neon Pro** (~US 25/mês), **Vercel Pro** (~US 20/mês), **Resend Pro** (~US 20/mês) e **Axiom Cloud** (~US 25/mês), totalizando cerca de **US 90/mês (~R 480/mês)** para sustentar dezenas de cinemas simultaneamente — é integralmente coberta já pela assinatura mensal do **primeiro cliente B2B contratante** (ticket médio estimado de R 590 a R 1.290/mês por complexo exibidor), proporcionando margem bruta recorrente superior a **80%**.

3.4 Papéis, competências e plano de capacitação (RACI)

A gestão de recursos humanos (Cláusula 6.2.4) estrutura os papéis técnicos da equipe da CineSoft Solutions, mapeia as competências requeridas para a stack tecnológica e define a matriz formal de responsabilidades.

Composição da Equipe e Competências Requeridas

Tabela 7 – Composição da Equipe e Competências Técnicas Requeridas

Integrante	Cargo na CineSoft	Competências Técnicas no Stack
Gabriel Henrique Lourenço Dias	**Tech Lead & Arquiteto de Software**	Arquitetura Next.js 14, modelagem PostgreSQL avançada, transações ACID (`SELECT FOR UPDATE`), multi-tenancy e testes de concorrência.
Carlos Eduardo Freire da Silva	**Engenheiro de Backend, Segurança & DevOps**	Criptografia aplicada (`HMAC-SHA256`, `AES-256-GCM`), LGPD, APIs RESTful com Zod, pipelines GitHub Actions e deploy Vercel.
Kayque Vicente Silva	**Engenheiro de Qualidade (QA) & GP**	Gestão ágil de projetos (ISO 12207 / MPS.BR), análise de riscos, automação de testes no Vitest, verificação e validação (V&V).
Yury Nogueira de Oliveira Silva	**Engenheiro de Requisitos, UX & Compliance**	Engenharia de requisitos (MoSCoW, BDD), modelagem C4/UML, modelagem STRIDE, UI/UX e auditoria de processos.

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Matriz RACI Consolidada por Membro da Equipe

Conforme as diretrizes de governança organizacional, a tabela abaixo relaciona diretamente cada membro da CineSoft Solutions às macroatividades do ciclo de vida do CineDoom:

Tabela 8 – Matriz RACI de Responsabilidades por Membro da Equipe

Macroatividade / Entregável do Ciclo de Vida	Gabriel L.	Carlos E.	Kayque V.	Yury N.
1. Planejamento do Projeto, Cronograma e Gestão de Riscos	C	C	**A / R**	C
2. Elicitação de Requisitos, Histórias e Rastreabilidade	C	I	C	**A / R**
3. Arquitetura de Software, Modelagem C4/UML e ADRs	**A / R**	C	I	R
4. Modelagem de Banco, Multi-Tenancy e Triggers SQL	**A / R**	R	I	C
5. Criptografia PII (CPF), Anonimização LGPD e STRIDE	A	**R**	C	**R**
6. Motor ACID de Bilheteria, Salas e Portal Web	**A / R**	R	C	I
7. Integração Resend, Observabilidade e CI/CD	A	**R**	C	I
8. Suíte de Testes (Vitest), Concorrência e V&V	R	C	**A / R**	C
9. Auditoria de Qualidade e Melhoria Contínua (MPS.BR)	C	I	**A / R**	R

Legenda: **R** = Responsável (*Responsible*); **A** = Aprovador (*Accountable*); **C** = Consultado (*Consulted*); **I** = Informado (*Informed*).

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Legenda: **R** = Responsável pela execução (*Responsible*); **A** = Aprovador final / Dono da conta (*Accountable*); **C** = Consultado (*Consulted*); **I** = Informado (*Informed*).

Plano de Capacitação Técnica Contínua

Para suprir lacunas técnicas e manter a alta produtividade ao longo das três Macroentregas, a CineSoft Solutions executa trilhas internas de capacitação prática (*hands-on workshops*): 1. **Concorrência e Isolamento em Bancos Relacionais:** Treinamento em bloqueios pessimistas (`SELECT ... FOR UPDATE`), prevenção de *deadlocks* por ordenação determinística de chaves e configuração de *connection pooling* com Supavisor/PgBouncer. 2. **Segurança Aplicada e Engenharia de Privacidade (LGPD):** Capacitação em criptografia simétrica autenticada (`AES-256-GCM`), indexação cega por `HMAC-SHA256` e técnicas de anon-

imização irreversível *in-place*. 3. **Arquitetura Serverless e Testes Automatizados de Alta Carga:** Práticas de desenvolvimento em Next.js App Router, isolamento de contexto com `AsyncLocalStorage` e simulação de baterias de estresse concorrente no Vitest. 4. **Integrações Financeiras e Fiscais (Preparação Macroentregas 2 e 3):** Estudo técnico de webhooks idempotentes do Stripe (PCI-DSS) e mensageria assíncrona de notas fiscais eletrônicas (NFC-e/SEFAZ).

3.5 Plano de qualidade com critérios e métricas

A gestão da qualidade organizacional (Cláusula 6.2.5) define padrões objetivos e bloqueios automatizados (*Quality Gates*) para assegurar que nenhuma alteração degrade a estabilidade do CineDoom em produção:

1. **Padronização Estática e Arquitetural:**
    - Tipagem estrita obrigatória (`TypeScript strict: true`) sem erros de compilação (`npm run typecheck`).
    - Proibição de dependências circulares entre módulos validada automaticamente via regra `import/no-cycle` do ESLint.
2. **Cobertura e Aprovação de Testes Automatizados:**
    - **100% de aprovação obrigatória** nas **26 suítes de teste (770 testes automatizados)** cobrindo regras de domínio, criptografia, reserva atômica, expiração JIT e 500 cenários de isolamento *cross-tenant*.
    - Cobertura mínima de **100% nas funções críticas de negócio** (emissão de ingressos, bloqueio de assentos, cancelamento auditado e anonimização LGPD).
3. **Política de Revisão de Código (*Code Review*):**
    - Nenhuma alteração é enviada diretamente para a branch `main`. Todo código deve passar por validação da esteira do GitHub Actions e revisão técnica antes da promoção entre `develop`, `staging` e `main`.
4. **Critérios de Estabilidade Pré-Deploy:**
    - Zero vulnerabilidades críticas abertas, zero erros de build e validação de *smoke test* no ambiente de *Preview/Staging* antes da liberação para os cinemas clientes.

3.6 Estratégia de gestão do conhecimento

A gestão do conhecimento (Cláusula 6.2.6) garante que o capital intelectual da CineSoft Solutions seja documentado, versionado e acessível a toda a organização, prevenindo dependência de indivíduos isolados (*bus factor*):

- **Abordagem *Docs-as-Code* (Fonte Única da Verdade):** Todas as especificações de requisitos, modelos de dados, planos de testes, manuais operacionais e diretrizes residem no controle de versão Git (`specs/` e `manual/`), evoluindo no mesmo ritmo do código-fonte.
- **Registro Formal de Decisões de Arquitetura (ADRs):** Qualquer decisão estrutural (escolha de banco, estratégia de lock, criptografia de CPF, modelo de polling ou provedor de e-mail) é imortalizada em fichas padronizadas (`ADR-001` a `ADR-012`), contendo contexto, alternativas descartadas, decisão e trade-offs.
- **Rastreabilidade viva no Código:** Os arquivos de serviço, rotas de API e suítes de teste contêm cabeçalhos padronizados referenciando os requisitos (`RF-XX`), regras de negócio (`RN-XX`) e ADRs correspondentes.
- **Base de Lições Aprendidas e Runbooks Operacionais:** Ao término de cada Sprint e Macroentrega, incidentes técnicos resolvidos (como ajustes de connection pooling, alinhamento responsivo de mapas de sala e otimizações de queries) são documentados em *runbooks* para acelerar diagnósticos futuros pela equipe de suporte.

CineDoom

Manual de Processos de Software

CAPÍTULO 4

Processos de Gerenciamento Técnico

Capítulo 4 – Processos de Gerenciamento Técnico

4.1 Plano de projeto: escopo, cronograma, recursos e entregas

O processo de planejamento do projeto (ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021 – Cláusula 6.3.1) estabelece a Estrutura Analítica do Projeto (EAP/WBS), o roadmap comercial em **três Macroentregas**, o cronograma detalhado de Sprints, a alocação nominal de responsáveis e a rotina formal para monitorar o progresso e corrigir eventuais desvios.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS em 3 Níveis)

O diagrama abaixo decompõe o produto **CineDoom** em três níveis hierárquicos (Nível 1: Produto; Nível 2: Macroentregas e Governança; Nível 3: Pacotes de Trabalho e Entregáveis verificáveis):

Escopo e Marcos Comerciais por Macroentrega (Milestones)

A estratégia de produto da CineSoft Solutions divide o ciclo de vida do CineDoom em três grandes marcos contratuais de entrega:

Tabela 9 – Escopo e Marcos Comerciais por Macroentrega (Milestones)

Marco (Milestone)	Versão	Escopo Funcional e Infraestrutura	Responsável	Prazo	Status
Macroentrega 1 (MVP Operacional)	`v1.0.0`	Núcleo Multi-tenant, RBAC (`GERENTE`, `ATENDENTE`, `CLIENTE`), criptografia CPF (`HMAC` + `AES`), CRUDs de filmes/salas/sessões, bilheteria ACID, portal de reservas, expiração JIT, anonimização LGPD e deploy (`RF-01` a `RF-18`).	**Gabriel Lourenço**	Out/2026 – Nov/2026	**Concluído (Produção)**
Macroentrega 2 (Escala & Pagamentos)	`v2.0.0`	Gateway financeiro online (PIX dinâmico e cartão de crédito via Stripe PCI-DSS), ativação do **Resend Pro** (`@cinedoom.com.br`), upgrade para **Supabase Pro** (PITR e réplicas) e **Vercel Pro**.	**Carlos Eduardo**	Dez/2026 – Jan/2027	**Planejado (Próxima Fase)**
Macroentrega 3 (Enterprise & Fiscal)	`v3.0.0`	Emissão fiscal eletrônica automatizada (**NFC-e / SAT** via Focus NFe / SEFAZ), bomboniere e estoque, fidelidade, **Console Global de Tenants** e BI financeiro.	**Kayque V. & Yury N.**	Fev/2027 – Abr/2027	**Backlog Evolutivo**

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Cronograma Detalhado de Execução da Macroentrega 1 (`v1.0.0`)

A construção da Macroentrega 1 foi executada em 3 Sprints intensivas de engenharia com pacotes de trabalho atribuídos nominalmente aos engenheiros da CineSoft Solutions:

Tabela 10 – Cronograma Executivo e Pacotes de Trabalho por Sprint

Sprint / Iteração	Pacotes de Trabalho e Requisitos Entregues	Responsáveis	Início	Término
Sprint 1 – Fundação, Arquitetura e Segurança	Setup Next.js 14/TypeScript (#1), modelagem Prisma/PostgreSQL e trigger append-only (#2), extensão Multi-tenant (#3), autenticação NextAuth/RBAC (#4), criptografia PII de CPF (#5), Log Drain Axiom (#15) e pipeline CI/CD (#16).	**Gabriel L. & Carlos E. (Apoio: Yury N.)**	23/10/2026	29/10/2026
Sprint 2 – Backoffice, Salas e Bilheteria ACID	Design System e mapa interativo 2D (#17), CRUDs de filmes, salas e sessões com pré-população (#6, #7, #8), polling a 2s (#9), venda atômica com `SELECT FOR UPDATE` (#10) e gestão de atendentes (#13).	**Gabriel L. & Carlos E. (QA: Kayque V.)**	30/10/2026	04/11/2026
Sprint 3 – Portal do Cliente, LGPD e QA	Portal público e reserva web com expiração JIT (#21), autenticação de espectador (#22), `NotificationService` (#23), cancelamento auditado (#11), painel de ocupação (#12), anonimização (#14) e suíte de 770 testes (#18, #19).	**Gabriel, Carlos, Kayque & Yury**	05/11/2026	09/11/2026

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Tabela 11 – **Plano de Recursos Humanos e Operacionais**

Recurso / Serviço	Plano M1	Plano M2/M3	Finalidade no Projeto	Custo Estimado
Vercel (PaaS / Edge CDN)	Hobby (*free tier*)	Pro (1 assento *deploy*)	Hospedagem Next.js 14, CDN e ambientes Preview/Produção	US$ 20/mês
Neon / Supabase (DBaaS)	Free	Pro (PITR e réplicas)	Persistência ACID, pooler *Supavisor* e migrações	US$ 25/mês
Resend (E-mail transacional)	Free (console teste)	Pro (50k e-mails/mês)	Envio de vouchers e confirmações com DKIM/SPF	US$ 20/mês
Axiom (Observabilidade)	Free	Cloud (1 TB/mês, 365d)	*Log drain* estruturado e retenção legal LGPD	US$ 25/mês
GitHub (Código e CI/CD)	Free	Team (4 assentos)	Repositórios, Projects, Actions e branches protegidas	US$ 4/usuário
Focus NFe (Mensageria fiscal)	Não utilizado	Empresarial (M3)	Emissão e transmissão de NFC-e à SEFAZ	R$ 149/mês
Stripe / Pagar.me (Gateway)	Não utilizado	Taxa transacional (M2)	Checkout PIX e cartão no Portal do Cliente	3,99% + R$ 0,39
Total serviços base (M2/M3)	–	–	Vercel + Neon + Resend + Axiom	**US$ 90/mês**

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

O plano é viável com os recursos disponíveis: a equipe de **4 engenheiros** atua em dedicação integral, a infraestrutura é *serverless* com cobrança *pay-as-you-go* (planos gratuitos na Macroentrega 1, com **US$ 0 de custo fixo** e cobrança apenas por uso excedente) e o custo operacional estimado dos serviços base – **US$ 90/mês** (aproximadamente R$ 480/mês) nas Macroentregas 2 e 3 – é integralmente coberto pela receita do primeiro contrato B2B, cujo ticket médio estimado é de **R$ 590 a R$ 1.290/mês** por complexo exibidor (Cap. 3.3, Viabilidade Econômica e Financeira).

Rotina de Acompanhamento e Tratamento de Desvios e Atrasos

Para garantir o cumprimento dos prazos e a previsibilidade das entregas, a CineSoft Solutions aplica a seguinte rotina de controle: 1. **Monitoramento Diário no Quadro Kanban (GitHub Projects):** Todo cartão de tarefa deve conter obrigatoriamente **responsável nominal**, **data-limite (deadline)**, **estimativa** e **critério de aceite**. Tarefas paradas na coluna *In Progress* por mais de **48 horas** sem commits ou atualização de status acionam um alerta automático de impedimento (*blocker*). 2. **Revisão Semanal de Sprint e Burndown:** Ao final de cada semana, o Gerente de Projeto (**Kayque Vicente**) e o Tech Lead (**Gabriel Lourenço**) auditam o percentual de pacotes concluídos versus planejados. 3. **Protocolo de Tratamento de Desvios e Atrasos:** - **Desvio Leve (atraso ≤ 24h em tarefa não crítica):** Realocação de par técnico (*pair programming*) entre os desenvolvedores de backend e frontend para destravar a entrega dentro da mesma Sprint. - **Desvio Moderado/Crítico (bloqueio em caminho crítico ou dependência externa):** Aplicação imediata de re-priorização MoSCoW (protegendo os requisitos *Must Have* de integridade transacional e segurança LGPD) e fatiamento da funcionalidade secundária para a iteração seguinte, registrando a decisão em ata de revisão.

4.2 Plano de gestão de riscos: identificação, probabilidade, impacto e respostas

O processo de gestão de riscos (Cláusula 6.3.4) identifica continuamente ameaças técnicas, operacionais, de segurança e de fornecedores externos que possam afetar a disponibilidade ou a integridade financeira e legal do CineDoom.

Critérios de Classificação e Reavaliação Contínua

- **Probabilidade de Ocorrência: Alta** (forte tendência de ocorrer em operação normal ou picos de estreia), **Média** (pode ocorrer sob condições específicas de carga ou falha de terceiros) ou **Baixa** (evento raro ou já contido por barreiras nativas).
- **Impacto no Negócio: Alto** (indisponibilidade da bilheteria, venda dupla de poltronas, perda financeira ou violação da LGPD), **Médio** (degradação parcial de funcionalidade secundária com contorno disponível) ou **Baixo** (inconveniência visual sem bloqueio operacional).
- **Matriz de Prioridade:** A combinação de Probabilidade × Impacto define a prioridade de tratamento como **Crítico** (exige barreira arquitetural imediata e teste automatizado obrigatório), **Alto** (exige mitigação ativa e monitoramento) ou **Médio** (monitorado com plano de contingência).
- **Ciclo de Reavaliação:** O *Risk Register* é revisado formalmente ao final de cada Sprint e antes do início de cada nova Macroentrega.

Matriz de Riscos do Produto (*Risk Register*)

Tabela 12 – Matriz de Riscos do Produto e Ações Preventivas (Risk Register)

ID	Risco Identificado	Prob.	Imp.	Prior.	Estratégia de Mitigação e Resposta
R-01	Concorrência e Venda Dupla (*Double-Booking*)	Alta	Alto	**Crítico**	Bloqueio pessimista `SELECT ... FOR UPDATE`, ordenação determinística de assentos e 50 threads de concorrência no Vitest (`CA-01`).
R-02	Vazamento de Dados (CPF) e Sanções LGPD	Média	Alto	**Crítico**	Cifra em repouso (`AES-256-GCM`), indexação cega (`HMAC-SHA256`), mascaramento de logs e anonimização *in-place* (Art. 18 / `CA-06`).
R-03	Falhas de Conexão no Guichê Presencial	Média	Alto	**Alto**	Transações atômicas curtas, expiração de reservas JIT e fila de retry transacional na bilheteria.
R-04	Sobrecarga do Banco em Abertura de Vendas	Alta	Médio	**Alto**	*Connection pooler* dedicado (*Supavisor* porta 6543) com timeout de 10s e cache estático na borda (Vercel CDN).
R-05	Divergência de Escopo entre Sprints	Média	Médio	**Médio**	Gestão de backlog no GitHub Projects com critérios de aceite explícitos (`CA-01` a `CA-14`) e revisão semanal.
R-06	Indisponibilidade do Provedor de E-mail	Baixa	Médio	**Médio**	Desacoplamento via interface `EmailProvider`, persistência do voucher no banco e fallback para `ConsoleLogger`.
R-07	Dependência de Gateway de Pagamento Online	Alta	Alto	**Alto**	Na M1, pagamento presencial no balcão; na M2, Stripe/Pagar.me com webhooks idempotentes.

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

4.3 Plano de gestão de configuração: controle de versões, branches e releases

O processo de gestão de configuração (Cláusula 6.3.5) assegura a integridade, o rastreamento e a reprodutibilidade de todos os ativos de software da CineSoft Solutions.

Itens de Configuração (CIs) Controlados

São submetidos a controle formal de versão no GitHub: 1. Código-fonte da aplicação web e APIs (`src/`). 2. Esquema relacional e migrações determinísticas do banco de

dados (`prisma/schema.prisma` e `prisma/migrations/`). 3. Suíte de testes unitários, de integração e de segurança (`tests/`). 4. Pipelines de automação e configuração de deploy (`.github/workflows/ci.yml`, `.github/workflows/deploy.yml` e `vercel.json`). 5. Especificações técnicas, ADRs e Manual de Processos (`specs/` e `manual/`).

Estratégia de Branches e Regras de Pull Request

A CineSoft Solutions adota um fluxo estruturado em três branches permanentes (`develop`, `staging` e `main`) aliado a branches efêmeras por funcionalidade:

- **`main` (Produção Protegida):** Reflete exclusivamente o código estável em execução para os cinemas clientes (`https://cinedoom.vercel.app/`). Proíbe *force push* e exige que toda alteração tenha passado pela validação completa da esteira de CI.
- **`staging` (Homologação e Pré-Produção):** Ambiente espelhado para validação integrada e testes de aceitação antes da promoção para produção.
- **`develop` (Integração de Engenharia):** Branch base para consolidação diária das entregas aprovadas da Sprint.
- **`feat/*` e `fix/*` (Branches de Trabalho):** Criadas a partir de `develop` para cada requisito ou correção (ex.: `feat/RF-06-venda-atomica`).
- **Regras Obrigatórias de Pull Request:** Todo PR requer (1) compilação TypeScript limpa (`tsc --noEmit`), (2) zero erros de ESLint (`import/no-cycle`), (3) **100% dos 770 testes passando no Vitest** e (4) revisão técnica aprovada por outro engenheiro da equipe.

Versionamento Semântico (SemVer) e Convenção de Commits

- **Padrão SemVer (`MAJOR.MINOR.PATCH`):**
  - `MAJOR` (`v1.0.0`, `v2.0.0`, `v3.0.0`): Transição entre as **3 Macroentregas** ou mudanças estruturais de arquitetura.
  - `MINOR` (`v1.1.0`, `v1.2.0`): Adição de novas funcionalidades retrocompatíveis dentro de uma Macroentrega.
  - `PATCH` (`v1.0.1`, `v1.0.2`): Correções de bugs, ajustes de responsividade ou melhorias de performance sem quebra de contrato.
- **Conventional Commits:** Mensagens padronizadas no formato `<tipo>(<escopo>): <descrição concisa>` (tipos permitidos: `feat`, `fix`, `refactor`, `test`, `docs`, `chore`, `ci`), garantindo geração automatizada de *changelogs* e rastreabilidade direta com as issues.

4.4 Registro de decisões técnicas relevantes (ADRs)

O processo de gestão de decisões (Cláusula 6.3.3) fundamenta as escolhas arquiteturais de alto impacto por meio de análise multicritério e fichas estruturadas de *Architecture Decision Records (ADRs)*.

Matriz de Decisão Ponderada (*Pugh Matrix*) – Escolha da Arquitetura Base (`ADR-001`)

Para definir a arquitetura central da plataforma CineDoom, a CineSoft Solutions avaliou três alternativas tecnológicas contra cinco critérios ponderados de negócio e engenharia (escala de 1 a 5, onde 5 é a melhor aderência):

Tabela 13 – Matriz de Decisão Ponderada (Pugh Matrix) – Arquitetura Base

Critério de Avaliação	Peso	Alt. A: Monólito (Adotado)	Alt. B: Microsserviços	Alt. C: SPA + Backend VM
1. Atomicidade Transacional (Anti-Double-Booking)	30%	**5** (Transação ACID única no banco relacional)	**2** (Consistência eventual complexa)	**5** (Transação ACID direta em banco único)
2. Produtividade da Equipe (4 Engenheiros)	25%	**5** (Repositório único e tipagem ponta a ponta)	**1** (Alta sobrecarga de orquestração)	**3** (Duplicação de DTOs e dois pipelines)
3. Custo Operacional (TCO Inicial e Escala SaaS)	20%	**5** (Serverless pay-as-you-go sem ociosidade)	**2** (Custo fixo elevado de clusters 24/7)	**3** (Custo fixo de VMs dedicadas)
4. Isolamento Lógico Multi-Tenant e LGPD	15%	**5** (Middleware + Prisma Extension centralizado)	**3** (Propagação de tenant em N serviços)	**4** (Isolamento backend, gestão de CORS)
5. Desempenho de Borda e SEO do Catálogo	10%	**5** (Server Components + Edge CDN nativos)	**4** (Requer API Gateway na borda)	**2** (CSR puro prejudica primeira carga)
Pontuação Ponderada Final	**100%**	**5,00 (Vencedora – Adotada)**	**2,10 (Descartada)**	**3,65 (Descartada)**

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Fichas Estruturadas de Decisões Arquiteturais (`ADR-001` a `ADR-012`)

Todas as 12 decisões arquiteturais do CineDoom estão documentadas integralmente em `specs/adrs/` e sintetizadas abaixo com seus cinco elementos formais:

Tabela 14 – Quadro Sinóptico de Decisões de Arquitetura (ADR-001 a ADR-012)

Decisão (ADR)	Status	Contexto do Problema	Solução Adotada	Consequências / Trade-offs
ADR-001: Monólito Modular em Next.js 14	Aprovada	Integração Portal, Bilheteria e Back-office com time enxuto.	Monólito Modular com fatias verticais (`src/features/*`) e ESLint `no-cycle`.	(+) Transações ACID simples e tipagem unificada; (-) Exige disciplina de linter.
ADR-002: Interface Reativa Tailwind CSS	Aprovada	Construção do mapa 2D de assentos responsivo desktop/mobile.	Tailwind CSS com tema escuro cinematográfico (*Dark UI*).	(+) Bundle leve e alta performance; (-) Classes utilitárias extensas no JSX.
ADR-003: Backend Route Handlers TS	Aprovada	Validação rigorosa de payloads e contratos cliente-servidor.	Route Handlers RESTful tipados com validação por schemas `Zod`.	(+) Zero divergência de tipos e serverless nativo; (-) Acoplado ao framework.
ADR-004: Banco PostgreSQL com Prisma ORM	Aprovada	Venda/reserva exige integridade relacional e lock pessimista.	PostgreSQL gerenciado com Prisma ORM e transações interativas.	(+) Conformidade ACID plena e migrações seguras; (-) `queryRaw` para locks.
ADR-005: Cloud Serverless Vercel + DBaaS	Aprovada	Alta disponibilidade do piloto à escala com TCO enxuto.	Vercel na borda, PostgreSQL gerenciado com pooler e GitHub Actions.	(+) Deploy atômico e zero manutenção de SO; (-) Exige pooler de conexões.
ADR-006: API RESTful e Polling 2s no Mapa	Aprovada	Manter mapa de assentos sincronizado em arquitetura serverless.	Polling RESTful leve a cada 2s na rota de assentos da sessão.	(+) Sem conexões ociosas em serverless; (-) Latência máxima de 2s na visualização.
ADR-007: Pré-população e `FOR UPDATE`	Aprovada	Impedir venda dupla de assentos sob concorrência simultânea.	Pré-popular `SessionSeat` e aplicar `SELECT FOR UPDATE` ordenado por ID.	(+) Elimina *phantom reads* e concorrência; (-) Mais linhas por sessão.
ADR-008: Criptografia PII de CPF	Aprovada	Proteger CPF de compradores (LGPD Art. 46) com busca no balcão.	Hash `HMAC-SHA256` para busca e cifra `AES-256-GCM` para leitura.	(+) Imune a *rainbow tables* e seguro; (-) Não permite busca parcial.
ADR-009: Anonimização In-Place (Art. 18)	Aprovada	Atender direito de eliminação LGPD sem violar registros contábeis.	Sobrescrita *in-place* de dados pessoais preservando os registros contábeis.	(+) Concilia LGPD e integridade contábil; (-) Operação irreversível para o titular.
ADR-010: Auditoria Append-Only no PostgreSQL	Aprovada	Proteger registros de cancelamento contra exclusão ou alteração.	Trigger PostgreSQL que aborta qualquer `UPDATE` ou `DELETE` na auditoria.	(+) Imutabilidade garantida no SGBD a custo zero; (-) Exige migração SQL bruta.

4.5 Métricas de acompanhamento do projeto

O processo de medição e avaliação (Cláusula 6.3.2) utiliza indicadores quantitativos coletados do GitHub, da pipeline de CI, do Vitest e dos painéis de *billing* dos provedores de nuvem para monitorar a saúde técnica e financeira da entrega:

Tabela 15 – Indicadores e Métricas de Monitoramento do Projeto

Categoria	Indicador Objetivo	Meta	Resultado (M1)	Ação / Monitoramento
Métrica de Fluxo	Lead Time de Issues e PRs	≤ 48 horas por tarefa	Média de 18 a 32 horas	Monitorado no GitHub Projects. Pareamento se exceder 48h.
Métrica de Fluxo	WIP Limit por engenheiro	Máximo de 2 tarefas	Respeitado (≤ 2 por membro)	Revisão diária no Kanban para evitar gargalos.
Métrica de Qualidade	Suíte de Testes Automatizados	100% de aprovação	26 suítes / 770 testes (100%)	Bloqueio automático no GitHub Actions.
Métrica de Qualidade	Densidade de Defeitos	0 defeitos críticos	0 defeitos críticos em prod	Telemetria contínua; defeito P1 aciona rollback rápido.
Métrica de Progresso	Cumprimento de Escopo (M1)	100% dos RF-01 a RF-18	18/18 RFs e 14/14 ACs	Auditado na Matriz de Rastreabilidade.
Métrica de Custo	OPEX Mensal dos Serviços Base	≤ US$ 90/mês (M2/M3)	US$ 0 na Macroentrega 1	Revisão mensal de faturas de Vercel, Neon e Axiom.

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

CineDoom

Manual de Processos de Software

CAPÍTULO 5

Processos Técnicos

Capítulo 5 – Processos Técnicos

5.1 Requisitos

5.1.1 Documento de requisitos do sistema

A especificação formal de requisitos da plataforma **CineDoom** (`specs/cinedoom-spec.md`) estrutura os requisitos funcionais (`RF`), não funcionais (`RNF`, segundo a norma ISO/IEC 25010), regras de negócio (`RN`) e restrições arquiteturais (`RES`), priorizados pelo método **MoSCoW**.

Tabela 16 – Catálogo Formal de Requisitos Funcionais (RF-01 a RF-18)

ID	Módulo	Requisito Funcional	Prioridade	Entrega
RF-01	**Identidade & RBAC**	Autenticar usuários via credenciais seguras (`bcrypt` cost 12) e sessão JWT contendo `userId`, `role` (`GERENTE`, `ATENDENTE`, `CLIENTE`) e `tenantId`.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-02	**Gestão de Operadores**	Permitir ao `GERENTE` criar, listar, atualizar e inativar operadores com perfil `ATENDENTE` vinculados ao seu cinema (*tenant*), revogando sessões ativas.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-03	**Catálogo de Filmes**	Permitir ao `GERENTE` manter o acervo de filmes (título, sinopse, gênero, duração em minutos, classificação indicativa e pôster).	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-04	**Salas e Assentos**	Permitir ao `GERENTE` cadastrar salas de exibição (Clássica, IMAX, VIP) e gerar automaticamente a matriz 2D de poltronas (fileiras A–Z e colunas numeradas).	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-05	**Sessões**	Permitir ao `GERENTE` agendar sessões (Filme + Sala + Data/Hora + Preço), validando choques de horário na mesma sala e pré-populando `SessionSeat`.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-06	**Bilheteria ACID**	Disponibilizar mapa interativo da sessão com atualização por polling a cada 2 segundos e expiração *Just-in-Time* de reservas vencidas.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-07	**Bilheteria ACID**	Processar a venda presencial de múltiplos assentos em transação atômica ACID com bloqueio pessimista (`SELECT ... FOR UPDATE`), impedindo *double-booking*.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-08	**Bilheteria ACID**	Emitir comprovante operacional de ingresso contendo código identificador único, filme, sala, horário, poltronas e valor pago.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-09	**Auditoria & Guichê**	Realizar o cancelamento síncrono de ingresso vendido na bilheteria mediante justificativa obrigatória, gravando trilha *append-only* protegida por trigger SQL.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-10	**Governança LGPD**	Proteger o CPF de compradores e clientes por indexação cega `HMAC-SHA256` e criptografia autenticada `AES-256-GCM`, permitindo anonimização *in-place* (Art. 18).	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-11	**Ocupação & Logs**	Apresentar painel gerencial com cálculo em tempo real da taxa de ocupação (vendidos, reservados e livres) por sessão/sala e exportar logs para o Axiom.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)

Tabela 17 – Catálogo Formal de Requisitos Não Funcionais (ISO/IEC 25010)

ID	Característica ISO 25010	Especificação e Métrica Objetiva
RNF-01	**Eficiência de Desempenho**	Latência HTTP p95 < 800 ms e p99 < 1.500 ms nas transações de venda e reserva; sincronização visual do mapa de assentos por polling a cada 2 s.
RNF-02	**Confiabilidade e Atomicidade**	Zero ocorrências de venda ou reserva dupla (*double-booking*) sob carga concorrente de 50 threads simultâneas disputando a mesma poltrona.
RNF-03	**Segurança e Isolamento**	Isolamento multi-tenant absoluto validado por 500 cenários automatizados de intrusão *cross-tenant* e criptografia de CPF com `HMAC-SHA256` + `AES-256-GCM`.
RNF-04	**Usabilidade e Responsividade**	Interface adaptativa para smartphones (a partir de `320px`) e terminais desktop de bilheteria (`1024x768+`), aderente às diretrizes WCAG 2.1 Nível AA.
RNF-05	**Compatibilidade**	Operação integral via navegadores modernos (Chrome, Safari, Edge, Firefox) sem exigência de plugins locais ou aplicativos nativos.
RNF-06	**Manutenibilidade**	Arquitetura limpa orientada a módulos com tipagem estática estrita (`tsc --noEmit`) e zero dependências circulares (`ESLint import/no-cycle`).

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

5.1.2 Rastreabilidade de requisitos

A integridade da engenharia de software da CineSoft Solutions é garantida por uma matriz de rastreabilidade bidirecional que conecta cada stakeholder e requisito de negócio diretamente à implementação no código-fonte e à suíte de testes automatizados:

Tabela 18 – Matriz de Rastreabilidade Bidirecional de Requisitos

Stakeholder / Nec.	Requisitos	Aceite	Módulo no Código-Fonte	Suíte de Teste (Vitest)
STK-02 / NEC-02 (Controle de Acesso e Equipe)	RF-01, RF-02, RNF-03	CA-05 (AC-5)	src/lib/auth.ts, src/middleware.ts, src/features/identidade/	tests/unit/auth-rbac.test.ts, tests/unit/users-management.test.ts
STK-02 / NEC-02 (Gestão de Acervo e Salas)	RF-03, RF-04, RF-05	CA-08 (AC-8)	src/features/catalogo/, src/features/salas/, src/features/sessoes/	tests/unit/catalog-filmes.test.ts, tests/unit/rooms-layout.test.ts, tests/unit/sessions-prepopulation.test.ts
STK-03 / NEC-03 (Mapa Reativo e Guichê)	RF-06, RNF-01, RNF-04	CA-02 (AC-2)	src/modules/bilheteria/components/seating-grid.tsx, src/app/api/sessoes/[id]/assentos/	tests/unit/seating-grid.test.ts, tests/unit/session-seats-polling.test.ts
STK-01, STK-03 / NEC-01 (Venda Atômica ACID)	RF-07, RF-08, RNF-02	CA-01 (AC-1)	src/features/bilheteria/application/sale-service.ts, src/modules/bilheteria/counter-service.ts	tests/unit/sale-atomic.test.ts, tests/unit/concurrency-acid-50-threads.test.ts
STK-01, STK-05 / NEC-04 (Cancelamento Imutável)	RF-09	CA-03 (AC-3)	src/features/bilheteria/application/cancellation-service.ts, prisma/migrations/	tests/unit/cancelamento-auditavel.test.ts, tests/unit/database-schema.test.ts
STK-05 / NEC-04 (Privacidade e LGPD Art. 18)	RF-10, RNF-03	CA-06 (AC-6)	src/shared/security/crypto-service.ts, src/features/governanca-lgpd/	tests/unit/cryptoservice.test.ts, tests/unit/compliance-anonymization.test.ts
STK-01 / NEC-01 (Isolamento Multi-Tenant SaaS)	RNF-03, RNF-06	CA-04 (AC-4)	src/shared/db/prisma.ts (Tenancy Extension + AsyncLocalStorage)	tests/unit/tenancy-isolation.test.ts, tests/unit/security-cross-tenant-suite.test.ts
STK-02 / NEC-02 (Painel de Ocupação e Logs)	RF-11	CA-07 (AC-7)	src/app/admin/ocupacao/, src/shared/observability/logger.ts	tests/unit/observability-logger.test.ts, tests/unit/attendant-sales-counter.test.ts
STK-04 / NEC-05, NEC-06 (Portal e Reserva Web)	RF-12, RF-13, RF-14	CA-09, CA-10	src/components/booking/booking-flow.tsx, src/features/reserva/	tests/unit/booking-flow.test.ts, tests/integration/reserva-atomica.test.ts
STK-04, STK-03 / NEC-07, NEC-08	RF-15, RF-16, RF-17, RF-18	CA-11 a CA-14	src/modules/notificacoes/notification-service.ts, src/app/api/portal/reservas/, src/app/api/bilheteria/reservas/	tests/integration/reserva-atomica.test.ts, tests/unit/film-modal-sessions.test.ts

5.1.3 Critérios de aceitação (`CA-01` a `CA-14`)

Os 14 critérios de aceitação foram definidos em formato comportamental BDD (*Dado que / Quando / Então*):

1. **`CA-01` (Venda Presencial Atômica Anti-Double-Booking):** *Dado que* dois operadores ou clientes tentam adquirir a mesma poltrona `AVAILABLE` simultaneamente, *quando* as transações concorrentes são submetidas, *então* o banco deve serializar o acesso via `SELECT FOR UPDATE`, aprovar apenas a primeira (`HTTP 201`) e rejeitar a segunda com `HTTP 409 Conflict`.
2. **`CA-02` (Sincronização do Mapa em até 2s):** *Dado que* o mapa de uma sessão está aberto, *quando* o status de um assento muda para `RESERVED` ou `SOLD`, *então* o polling HTTP deve refletir a mudança visualmente em até 2 segundos.
3. **`CA-03` (Auditoria Imutável de Cancelamento):** *Dado que* um ingresso vendido é cancelado na bilheteria, *quando* a operação é executada, *então* um registro imutável deve ser gravado em `cancellation_audits` (protegido por trigger PostgreSQL contra `UPDATE/DELETE`) antes de liberar o assento.
4. **`CA-04` (Isolamento Estrito Multi-Tenant):** *Dado que* um operador do *Tenant A* está autenticado, *quando* tenta ler ou modificar filmes, salas, sessões ou reservas do *Tenant B*, *então* a extensão de tenancy deve bloquear o acesso em 100% dos 500 cenários de teste.
5. **`CA-05` (Controle de Acesso RBAC):** *Dado que* um usuário com perfil `ATENDENTE` ou `CLIENTE` tenta acessar rotas administrativas (`/admin/*` ou `/api/admin/*`), *então* o middleware deve interceptar e retornar `HTTP 403 Forbidden`.
6. **`CA-06` (Criptografia de CPF e Anonimização LGPD):** *Dado que* um CPF é fornecido na compra ou cadastro, *então* jamais deve ser salvo em texto puro, sendo persistido como `HMAC-SHA256` e `AES-256-GCM`, permitindo anonimização irreversível *in-place* (Art. 18 da LGPD) sem apagar o registro contábil do ingresso.
7. **`CA-07` (Cálculo Preciso de Taxa de Ocupação):** *Dado que* uma sessão possui assentos vendidos e reservados, *quando* o `GERENTE` consulta o painel de ocupação, *então* o sistema deve exibir os percentuais exatos sobre a capacidade total da sala.
8. **`CA-08` (Validação Descritiva e Anti-Choque de Sessões):** *Dado que* o `GERENTE` tenta agendar uma sessão em horário sobreposto na mesma sala, *então* o sistema deve rejeitar com erro descritivo (`HTTP 422`).
9. **`CA-09` (Reserva Online com Antecedência de 60 min):** *Dado que* faltam mais de 60 minutos para a sessão, *quando* o espectador seleciona até 5 assentos livres no portal, *então* o sistema deve criar a reserva com status `PENDING` e bloquear os assentos como `RESERVED`.

10. **CA–10 (Cadastro e Login de Espectador com LGPD):** *Dado que* um espectador preenche nome, e-mail, senha, CPF válido (Módulo 11) e aceite LGPD, *então* o sistema deve autenticar sua sessão com perfil `CLIENTE`.
11. **CA–11 (Emissão de Voucher e Disparo de E-mail Transacional):** *Dado que* uma reserva web é concluída, *então* o sistema deve gerar o código localizador (`CD–XXXX`), acionar o serviço de notificação e gravar o timestamp `email_sent_at`.
12. **CA–12 (Cancelamento Voluntário pelo Espectador):** *Dado que* o cliente possui uma reserva `PENDING` dentro do prazo, *quando* solicita o cancelamento em *"Minhas Reservas"*, *então* o status muda para `CANCELLED` e os assentos voltam imediatamente para `AVAILABLE`.
13. **CA–13 (Baixa Presencial de Reserva no Balcão):** *Dado que* o cliente apresenta o código localizador ou CPF na bilheteria até 60 min antes da sessão, *quando* o atendente confirma o pagamento, *então* a reserva muda para `CONFIRMED` e os assentos para `SOLD`.
14. **CA–14 (Expiração Just-in-Time a 60 min da Sessão):** *Dado que* uma reserva `PENDING` não foi paga e faltam menos de 60 minutos para o início do filme, *quando* a sessão é consultada, *então* a reserva expira dinamicamente (`EXPIRED`) e as poltronas são liberadas para venda imediata no balcão.

5.1.4 Registro de stakeholders e necessidades elicitadas

O levantamento de requisitos combinou quatro técnicas complementares de engenharia de requisitos: (1) **Entrevistas estruturadas** com gestores de salas independentes, (2) **Observação de campo** do fluxo de fila em bilheterias físicas, (3) **Prototipação iterativa de alta fidelidade** para validação da experiência mobile/desktop e (4) **Análise regulatória** do texto da LGPD e do Código de Defesa do Consumidor.

Tabela 19 – Mapeamento de Stakeholders e Técnicas de Elicitação

Código	Parte Interessada	Técnica Aplicada	Necessidades Capturadas (NEC)
STK-01	**Proprietários e Diretores de Redes (B2B)**	Entrevistas de negócio e análise de TCO	`NEC-01`: Eliminar vendas duplas de poltronas, reduzir ociosidade por *no-show* e operar em modelo SaaS com isolamento total dos dados da empresa.
STK-02	**Gerentes Operacionais (`GERENTE`)**	Entrevistas e workshops de fluxo administrativo	`NEC-02`: Configurar facilmente salas (Clássica, IMAX, VIP), grade de filmes/sessões, equipe de atendentes e acompanhar a lotação em tempo real.
STK-03	**Atendentes de Bilheteria (`ATENDENTE`)**	Observação de operação de guichê e prototipação	`NEC-03` e `NEC-08`: Vender ingressos em poucos cliques no mapa visual, localizar reservas web pelo código ou CPF rapidamente e cancelar com segurança.
STK-04	**Espectadores / Clientes (`CLIENTE`)**	Prototipação mobile/desktop e testes de usabilidade	`NEC-05`, `NEC-06` e `NEC-07`: Consultar horários pelo celular ou computador, escolher poltronas exatas no mapa da sala, receber voucher e cancelar online se necessário.
STK-05	**Encarregado de Dados (DPO) e Jurídico**	Análise normativa (LGPD Lei 13.709/2018 e ISO 27701)	`NEC-04`: Garantir criptografia forte de CPF, consentimento explícito, direito à anonimização (Art. 18) e trilha de auditoria imutável por 365 dias.

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

5.2 Arquitetura e Design

5.2.1 Documento de arquitetura do sistema

O **CineDoom** adota a arquitetura de **Monólito Modular em Next.js 14 (App Router)** fundamentada nos princípios de *Clean Architecture* (`ADR-001`), estruturada em cinco camadas lógicas com inversão de dependência e isolamento vertical por domínio (`src/features/*` e `src/modules/*`):

1. **Camada de Apresentação e UI Reativa (`src/app/`, `src/components/`):** Combina *React Server Components* para carregamento rápido do catálogo e *Client Components*

interativos para o fluxo de reserva em 4 etapas, mapa bidimensional de poltronas (`SeatingGrid` com polling de 2s) e painéis administrativos.

2. **Camada de Controladores HTTP (`src/app/api/**/route.ts`):** Route Handlers tipados que extraem o contexto de sessão/tenant, validam payloads de entrada com schemas `Zod` e traduzem exceções de domínio em códigos HTTP semânticos (`200`, `201`, `400`, `401`, `403`, `404`, `409`, `422`).
3. **Camada de Serviços de Aplicação (`Application Services`):** Orquestra os casos de uso e transações de negócio (`SaleService`, `CancellationService`, `ReservationService`, `TemporaryHoldService`, `CounterService`, `UserService`, `AnonymizationService`, `NotificationService`).
4. **Camada de Domínio e Segurança (`Domain & Security`):** Contém as entidades, invariantes de negócio (antecedência de 60 min, expiração JIT, validação Módulo 11 de CPF) e o `CryptoService` (`HMAC-SHA256` e `AES-256-GCM`).
5. **Camada de Infraestrutura e Persistência Multi-Tenant (`src/shared/db/prisma.ts`):** Implementa os repositórios Prisma sobre PostgreSQL com extensão automática de contexto (`AsyncLocalStorage`) que injeta a cláusula `WHERE tenant_id` em todas as consultas e gerencia a conexão via pooler transacional.

5.2.2 Diagramas de design

Para documentar integralmente a estrutura estática e o comportamento dinâmico do sistema, apresentam-se a seguir os **seis diagramas formais de arquitetura e design** do CineDoom.

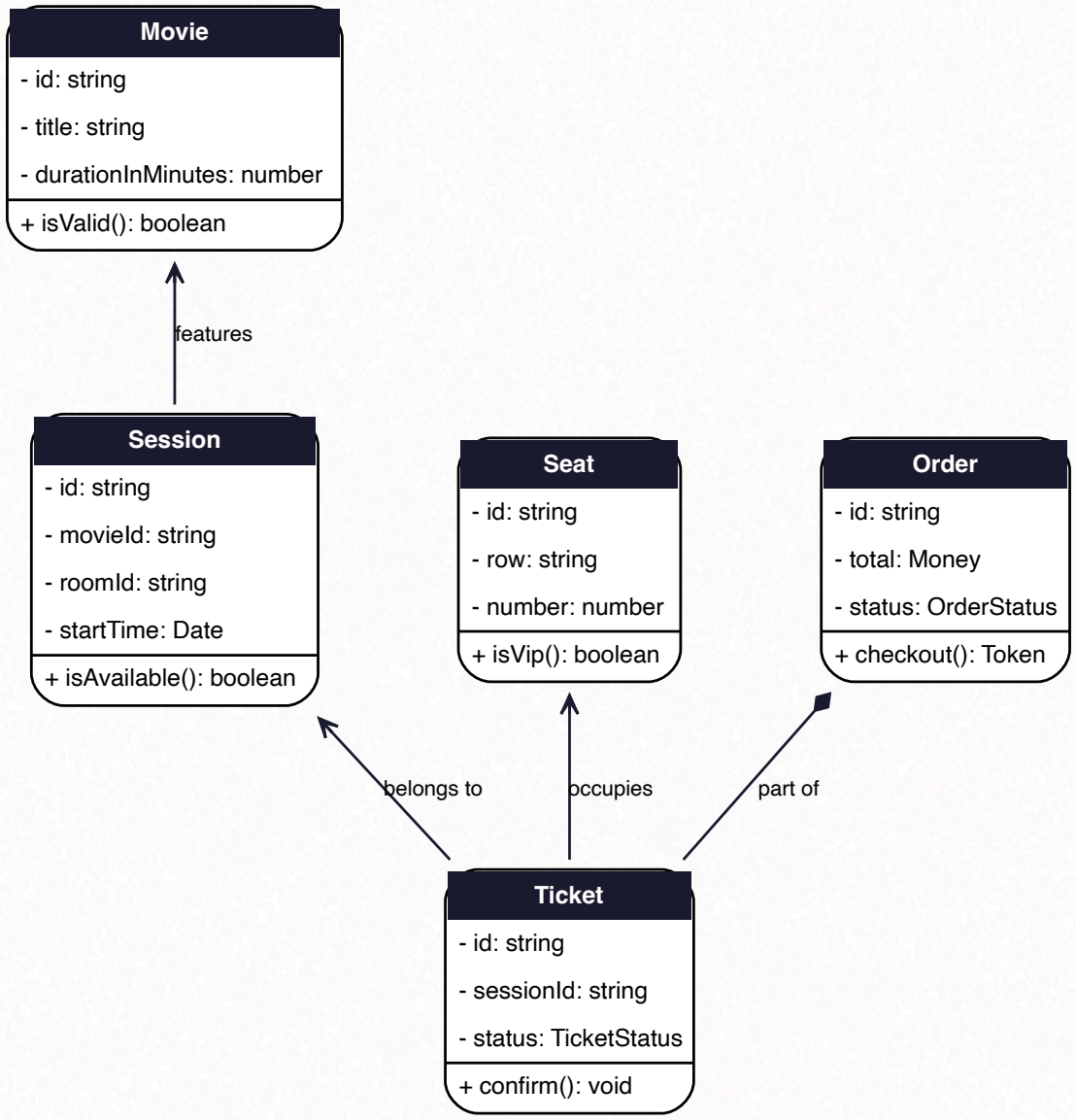
1. Diagrama C4 – Nível 2 (Diagrama de Contêineres)

O Diagrama de Contêineres ilustra a interação entre os três perfis de usuários (Espectador, Atendente e Gerente), a aplicação web e API serverless hospedada na Vercel, o banco de dados relacional PostgreSQL e os serviços externos de e-mail transacional (Resend) e observabilidade (Axiom):

2. Diagrama de Classes UML (Modelo de Domínio)

O Diagrama de Classes representa as entidades nucleares do domínio do CineDoom, seus atributos tipados, métodos de negócio e multiplicidades de associação sob isolamento multi-tenant (`Tenant`):

Figura 4 – Diagrama de Classes do Domínio de Negócios CineDoom

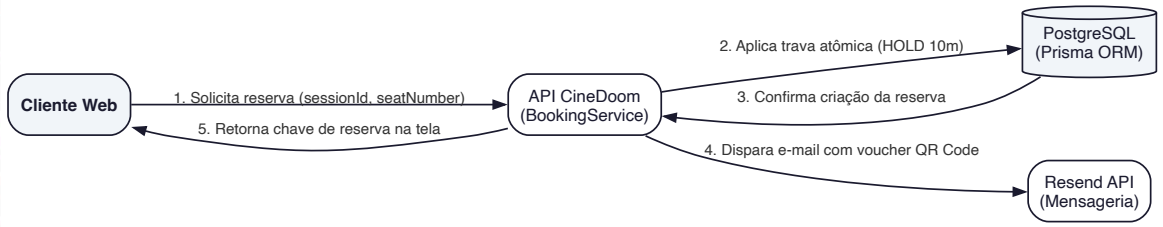


Fonte: CineSoft Solutions (2026)

3. Diagrama de Sequência UML (Reserva Online Atômica e Baixa Presencial no Balcão)

O Diagrama de Sequência detalha o comportamento temporal da transação crítica que une o Portal do Cliente e a Bilheteria Presencial: o bloqueio pessimista ordenado (`SELECT FOR UPDATE`), a emissão do voucher transacional e a posterior conversão em ingresso vendido (`SOLD`) no guichê físico:

Figura 5 – Diagrama de Sequência UML: Reserva Web e Emissão de Voucher

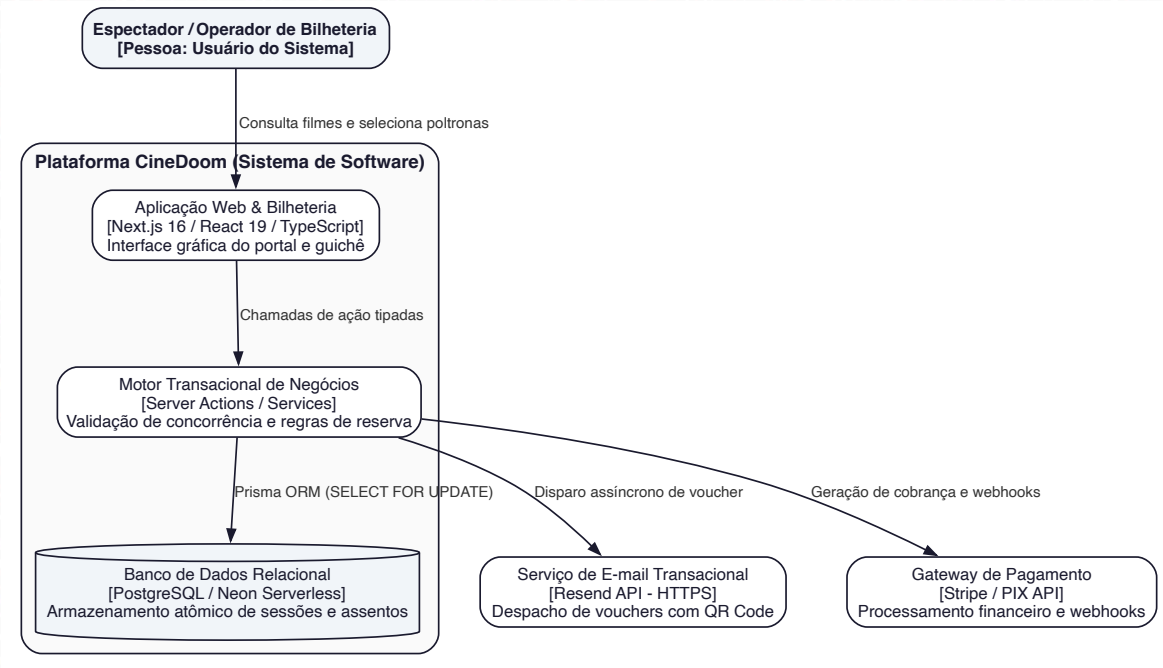


Fonte: CineSoft Solutions (2026)

4. Diagrama de Casos de Uso UML

O Diagrama de Casos de Uso mapeia as fronteiras de interação dos três atores humanos com os módulos da plataforma:

Figura 6 – Diagrama C4 Nível 2: Contêineres da Plataforma CineDoom

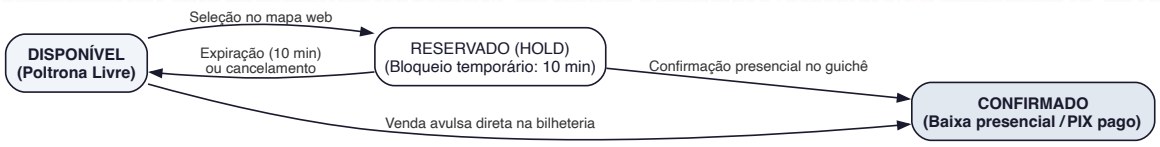


Fonte: CineSoft Solutions (2026)

5. Diagrama de Máquina de Estados UML (Ciclo de Vida do Assento na Sessão)

O Diagrama de Estados formaliza todas as transições válidas de uma poltrona (`SessionSeat`) desde a criação da sessão até o encerramento:

Figura 7 – Diagrama de Máquina de Estados do Ciclo de Vida da Poltrona

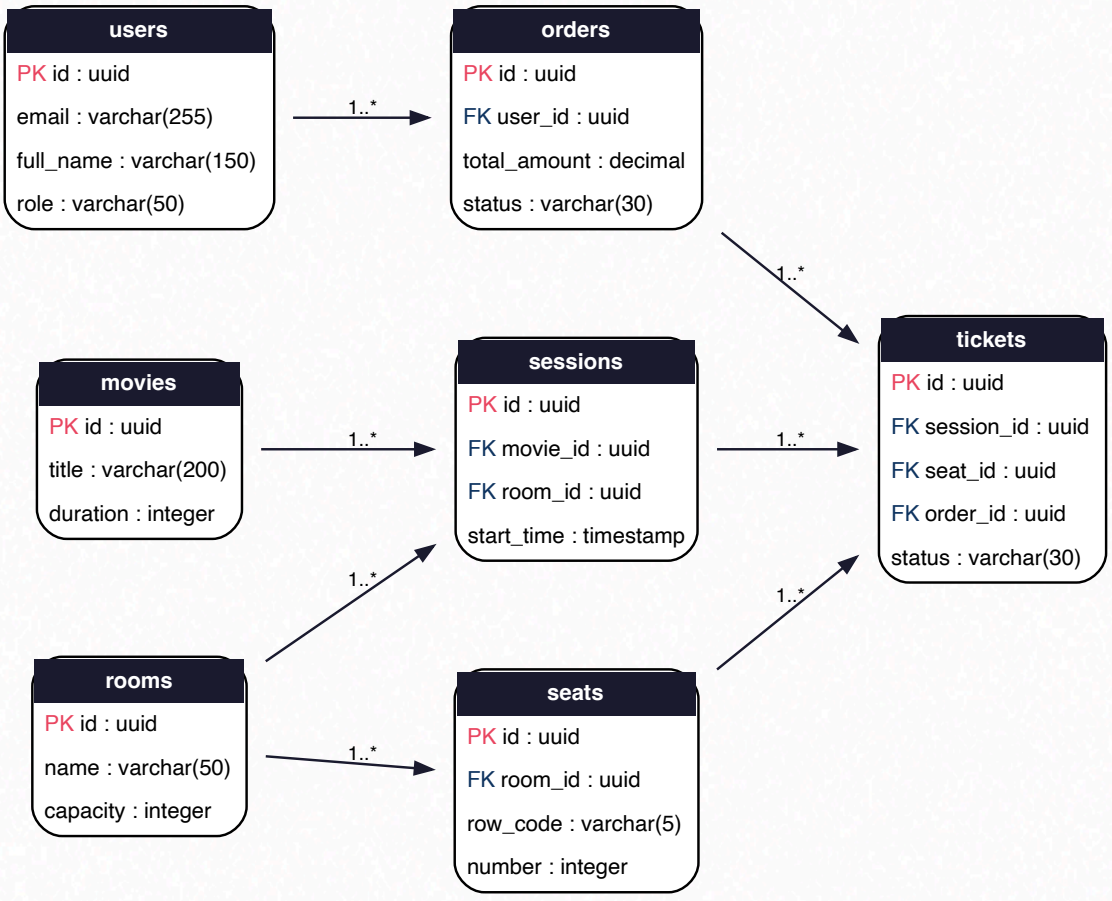


Fonte: CineSoft Solutions (2026)

6. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER – Modelo Relacional PostgreSQL)

O DER especifica a estrutura física das tabelas relacionais, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e restrições de unicidade no PostgreSQL:

Figura 8 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do Banco PostgreSQL



Fonte: CineSoft Solutions (2026)

5.2.3 Justificativa das escolhas tecnológicas

O stack tecnológico foi selecionado para maximizar a segurança transacional, a ergonomia de desenvolvimento e a eficiência operacional em nuvem: - **Next.js 14 (App Router) + React 18 + Tailwind CSS:** Permite renderizar o catálogo público na borda com

baixíssima latência e manter componentes clientes altamente reativos para o mapa de poltronas em smartphones e terminais de guichê. - **TypeScript Estrito + Zod:** Garante contratos estáticos fim a fim e validação determinística na fronteira HTTP, eliminando classes inteiras de erros de runtime. - **PostgreSQL + Prisma ORM:** Bancos NoSQL não oferecem a semântica de bloqueio pessimista de linha (`SELECT ... FOR UPDATE`) indispensável para impedir vendas duplas em bilheterias de alta concorrência. O PostgreSQL aliado ao Prisma entrega migrações seguras, triggers nativas de auditoria e performance relacional superior.

5.2.4 Estratégia de gestão de mídias e desacoplamento de storage

O banco relacional armazena exclusivamente a referência textual (`poster_url VARCHAR(500)`), mantendo os backups leves e as queries rápidas. Na Macroentrega 1, os pôsteres são servidos via CDN global da Vercel; nas Macroentregas 2 e 3, o upload gerencial utiliza o padrão *Direct-to-Storage* com *Pre-signed URLs* (Vercel Blob / Cloudflare R2).

5.3 Implementação e Integração

5.3.1 Padrões de codificação adotados

- **Estruturação Modular:** Organização em fatias de domínio (`src/features/{bilheteria,catalogo,gov`
  e utilitários compartilhados (`src/shared/`).
- **Convenções de Nomenclatura:** Arquivos em `kebab-case.ts`, componentes e classes em `PascalCase`, métodos e variáveis em `camelCase` e constantes globais em `UPPER_SNAKE_CASE`.
- **Qualidade Estática:** `strict: true` no `tsconfig.json` e proibição de ciclos de dependência via ESLint (`import/no-cycle: error`).

5.3.2 Plano de integração entre componentes (CI/CD)

A integração contínua é executada automaticamente pelo **GitHub Actions** (`.github/workflows/ci.ym`
e `deploy.yml`) a cada push ou Pull Request: 1. Instalação determinística de dependências com `pnpm install --frozen-lockfile`. 2. Geração do cliente tipado do ORM (`pnpm prisma generate`). 3. Verificação estática de tipos (`pnpm tsc --noEmit`) e regras de arquitetura (`pnpm eslint`). 4. Execução integral da bateria de testes automatizados (`pnpm test`). 5. Compilação de produção (`pnpm build`) e promoção automática para a Vercel.

5.3.3 Registro de testes unitários e de integração

A aplicação conta com uma suíte robusta executada pelo **Vitest**, totalizando **26 arquivos de teste e 770 testes automatizados passando com 100% de sucesso** em ~4,9 segundos: - **Segurança e Isolamento Multi-Tenant (`security-cross-tenant-suite.test.ts`**

e `tenancy-isolation.test.ts`): 509 testes verificando que nenhum tenant consegue ler, alterar ou apagar registros de outro cinema. - **Concorrência ACID com 50 Threads (`concurrency-acid-50-threads.test.ts`, `venda-atomica.test.ts` e `reserva-atomica.test.ts`):** Simulação de 50 requisições paralelas disputando o mesmo assento entre portal web e balcão, comprovando exatamente 1 aprovação e 49 rejeições `HTTP 409`. - **Criptografia e Conformidade LGPD (`cryptoservice.test.ts` e `compliance-anonymization.test.ts`):** 40 testes validando cifragem `AES-256-GCM`, busca `HMAC-SHA256`, validação Módulo 11 de CPF e expurgo irreversível *in-place*. - **Fluxos de Negócio e Interface (`booking-flow.test.ts`, `seating-grid.test.ts`, `users-management.test.ts`, `cancelamento-auditavel.test.ts`):** Validação completa de reservas, mapa 2D de poltronas, RBAC e triggers de auditoria.

5.3.4 Rastreabilidade entre código e requisitos

Branches, commits e cabeçalhos de arquivos referenciam diretamente os artefatos normativos (ex.: `feat(auth): adicionar gerador aleatorio de CPF valido (Modulo 11)` e comentários `// Requisito: RF-07 | CA-01 | ADR-007`), permitindo auditoria imediata no histórico do Git.

5.4 Verificação, Validação e Transição

5.4.1 Plano de verificação e validação

A CineSoft Solutions distingue e aplica complementarmente as atividades de **Verificação** e **Validação** (Cláusulas 6.4.9 e 6.4.11 da ISO 12207):

Tabela 20 – Distinção Conceitual entre Verificação e Validação

Critério de Comparação	Verificação (Verification)	Validação (Validation)
Pergunta Central	*"Estamos construindo o produto corretamente?"*	*"Estamos construindo o produto certo?"*
Foco Principal	Conformidade técnica com as especificações, ADRs e regras de código	Adequação funcional e de usabilidade às reais necessidades dos cinemas e espectadores
Quando Ocorre	Continuamente em cada commit e Pull Request	Ao final de cada Sprint e na homologação em produção com usuários reais
Quem Realiza	Equipe de engenharia da CineSoft e pipeline automatizado (GitHub Actions)	Stakeholders, operadores de cinema-piloto e espectadores finais reais
Exemplos Aplicados	Compilação TypeScript (`tsc`), linter `no-cycle` e execução dos **770 testes no Vitest**	Testes de aceitação (*UAT*) no ambiente `cinedoom.vercel.app` com cadastros e reservas reais

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Tabela 21 – Critérios Formais de Entrada e Saída de V&V

Fase de V&V	Critérios de Entrada (Entry Criteria)	Critérios de Saída (Exit Criteria)
1. Testes Unitários e CI	Código implementado em branch de feature e schema Prisma atualizado.	100% dos 770 testes passando, zero erros de linter/tipagem e cobertura total nas regras críticas.
2. Homologação em Staging	Pull Request aprovado em Code Review e build concluído com sucesso na Vercel.	Fluxos ponta a ponta (cadastro → reserva → baixa no balcão → painel) executados sem falhas.
3. Aceite em Produção (*UAT*)	Ambiente de produção sincronizado na branch `main` com banco PostgreSQL ativo.	Operação validada por usuários externos reais sem ocorrência de *double-booking* ou erros HTTP 500.

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

5.4.2 Critérios de aceitação por stakeholder

- **Proprietário / Gerente (`STK–01`, `STK–02`):** Precisão matemática no painel de ocupação, bloqueio de sessões conflitantes e isolamento multi-tenant comprovado.
- **Atendente de Bilheteria (`STK–03`):** Venda direta ou localização/baixa de reserva web por código ou CPF concluída em menos de 15 segundos de operação no guichê.
- **Espectador (`STK–04`):** Experiência fluida em dispositivos móveis e desktop para filtrar filmes, visualizar todas as colunas do mapa da sala, reservar poltronas e consultar o voucher em *"Minhas Reservas"*.

5.4.3 Relatório de testes de aceitação (Homologação e Produção)

Todos os cenários de aceitação da Macroentrega 1 (`v1.0.0`) foram executados e homologados com usuários reais no ambiente de produção (`https://cinedoom.vercel.app/`):

Tabela 22 – Relatório de Testes de Aceitação e Homologação em Produção

Cenário	Critério	Descrição do Cenário	Evidência em Produção	Status
UAT-01	`CA–10`	Cadastro de novos espectadores com validação de CPF (Módulo 11) e aceite LGPD.	13 usuários reais cadastrados com sucesso e CPFs cifrados no banco Supabase.	**Aprovado**
UAT-02	`CA–09`, `CA–11`	Seleção de poltronas no mapa 2D (mobile e desktop), reserva atômica e geração de voucher.	11 reservas confirmadas (múltiplos ingressos de R 30 a R 75) sem falhas de layout.	**Aprovado**
UAT-03	`CA–01`, `CA–02`	Disputa simultânea de assentos e atualização visual do mapa por polling.	20 assentos vendidos (`SOLD`) e 10 reservados (`RESERVED`) com zero venda dupla.	**Aprovado**
UAT-04	`CA–12`	Consulta de histórico em *"Minhas Reservas"* e cancelamento voluntário pelo cliente.	Liberação imediata das poltronas para `AVAILABLE` após cancelamento web.	**Aprovado**
UAT-05	`CA–13`, `CA–14`	Busca de reserva no balcão por código/CPF, baixa para `SOLD` e expiração JIT a 60 min.	Conversão instantânea de reserva em ingresso emitido e liberação de vencidas.	**Aprovado**
UAT-06	`CA–03`, `CA–06`	Cancelamento de ingresso no guichê com justificativa e anonimização LGPD Art. 18.	Trigger PostgreSQL bloqueando deleção da auditoria e PII anonimizado *in-place*.	**Aprovado**

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

5.4.4 Plano de transição/implantação do sistema e procedimento de rollback

A transição para produção segue um protocolo automatizado e seguro: 1. **Pré-Deploy e Migração:** Execução da pipeline no GitHub Actions validando `prisma migrate deploy` e os 770 testes antes de autorizar o build na Vercel. 2. **Smoke Test Pós-Implantação:** Verificação imediata da rota de saúde (`/api/health`), carregamento do catálogo público e teste de autenticação em produção. 3. **Procedimento Formal de Rollback (Tempo de Recuperação < 5 min):** - *Camada de Aplicação:* Caso qualquer anomalia P1 seja detectada após o deploy, o líder de DevOps aciona o recurso **Instant Rollback** no painel da Vercel (ou reverte o commit em `main`), restaurando o build imutável anterior em menos de 30 segundos sem tempo de inatividade (*zero-downtime*). - *Camada de Banco de Dados:* Todas as migrações da

Macroentrega 1 são retrocompatíveis (*expand-and-contract*). Em caso de corrupção crítica, aciona-se a restauração *Point-in-Time (PITR)* do PostgreSQL gerenciado.

5.5 Operação, Manutenção e Descontinuação

5.5.1 Procedimentos de operação e monitoramento

A operação em produção é monitorada continuamente por meio de: - **Telemetria e Logs Estruturados (Axiom):** Registro em JSON de todas as vendas, reservas, cancelamentos e falhas de autenticação, com mascaramento automático de dados sensíveis e retenção de 365 dias. - **Monitoramento de Banco e Conexões:** Acompanhamento da saúde do pooler transacional (`porta 6543`), uso de memória e latência de queries no painel do Supabase/-Neon.

5.5.2 Plano de manutenção

A CineSoft Solutions classifica e executa a manutenção contínua da plataforma nas quatro categorias normativas da ISO 12207: 1. **Manutenção Corretiva:** Correção prioritária de defeitos reportados por usuários ou detectados via logs (ex.: ajuste de alinhamento horizontal da coluna 1 no mapa de assentos em telas estreitas). 2. **Manutenção Adaptativa:** Adequação do sistema a atualizações de navegadores, novas versões do Node.js/Next.js ou mudanças nas regras estaduais de emissão fiscal. 3. **Manutenção Perfectiva (Evolutiva):** Implementação de melhorias de usabilidade, performance e entrega dos novos módulos planejados nas **Macroentregas 2 e 3**. 4. **Manutenção Preventiva:** Otimização periódica de índices SQL, rotação programada de chaves criptográficas (`NEXTAUTH_SECRET`, `CINEDOOM_CPF_KEY`) e atualização de dependências de segurança.

5.5.3 Estratégia de descontinuação e migração de dados

Caso um cinema cliente encerre seu contrato SaaS ou o produto seja descontinuado no futuro, o processo de encerramento (Cláusula 6.4.14) assegura conformidade legal estrita: 1. **Notificação Prévia e Exportação Portável:** Comunicação formal com 60 dias de antecedência e entrega de arquivo criptografado (JSON/CSV e dump SQL filtrado por `tenant_id`) contendo todo o histórico operacional e contábil do cinema. 2. **Expurgo e Anonimização LGPD:** Execução em lote do `AnonymizationService` para expurgar permanentemente todos os dados pessoais identificáveis (nomes, e-mails e CPFs cifrados) dos espectadores daquele tenant, preservando apenas estatísticas agregadas não identificáveis até a desativação definitiva da instância.

CineDoom

Manual de Processos de Software

CAPÍTULO 6

Avaliação e melhoria dos processos

Capítulo 6 – Avaliação e melhoria dos processos

6.1 Referencial e recorte

Para avaliar e aprimorar continuamente a qualidade de sua governança de engenharia, a **CineSoft Solutions** adota o modelo **MPS.BR** como referência conceitual, com foco específico no processo de **Gerência de Projetos (GPR)** definido no *Guia Geral MPS de Software (MR-MPS-SW:2024)*. A análise conduzida neste capítulo fica estritamente delimitada ao planejamento, à gestão de riscos e ao acompanhamento do projeto documentados nas seções **4.1** (*Plano de projeto: escopo, cronograma, recursos e entregas*), **4.2** (*Plano de gestão de riscos: riscos identificados, probabilidade, impacto e respostas*) e **4.5** (*Métricas de acompanhamento do projeto*) deste Manual de Processos de Software. As questões avaliadas a seguir constituem adaptações didáticas orientadas à melhoria contínua do processo da equipe, não atribuindo nível formal de maturidade MPS.BR nem atestando conformidade integral com todos os resultados esperados do modelo.

6.2 Diagnóstico do manual

Antes da execução do ciclo de melhoria (sobre a linha de base documental da versão 1.7 do manual), a equipe realizou uma auditoria interna examinando as seções **4.1, 4.2 e 4.5** frente às quatro questões de diagnóstico. Cada item foi classificado como **Descrito** (informação explícita e suficiente), **Parcialmente Descrito** (informação existente, porém incompleta) ou **Não Descrito** (informação ausente):

Tabela 23 – Diagnóstico de Avaliação e Maturidade de Processo (Versão 1.7)

Pergunta de Avaliação	Seção	Situação e Evidência (Diagnóstico Inicial – v1.7)
1. O escopo e as entregas do projeto estão claros?	4.1	**Parcialmente Descrito.** Listava 5 incrementos internos, mas sem EAP/WBS e sem estruturar o ciclo comercial nas **3 Macroentregas** (v1.0, v2.0 e v3.0).
2. As atividades possuem responsáveis e prazos?	4.1	**Parcialmente Descrito.** O cronograma tinha janelas gerais, mas **não atribuía nominalmente os responsáveis diretos** por pacote/Sprint, misturando tarefas acadêmicas.
3. Os riscos e suas respostas estão definidos?	4.2	**Parcialmente Descrito.** Tabela continha 5 itens sem coluna de Prioridade, sem critérios formais e com riscos escolares em vez de riscos reais do SaaS.
4. Está definido como acompanhar andamento e desvios?	4.5 / 4.1	**Não Descrito.** A seção 4.5 listava indicadores sem metas nem valores aferidos, e a 4.1 **não definia a rotina prática de acompanhamento nem tratamento de atrasos**.

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

6.3 Plano de uma melhoria

Com base nas lacunas identificadas no diagnóstico da seção 6.2 – especialmente a ausência de atribuição nominal de responsáveis por entrega/Sprint, a falta de um protocolo claro para monitoramento e tratamento de atrasos e a incompletude da matriz de riscos –, a equipe estruturou e executou o seguinte plano de ação:

Tabela 24 – Plano de Melhoria de Processo de Software (PMP)

Campo do Plano	Resposta da Equipe (CineSoft Solutions)
Lacuna e Justificativa	As seções `4.1`, `4.2` e `4.5` careciam de atribuição nominal de responsáveis nos pacotes, não definiam a rotina prática para detectar e tratar atrasos (metas/limites objetivos) e não classificavam a prioridade dos riscos reais.
Ação	Reestruturar as seções `4.1`, `4.2` e `4.5` para: (1) incorporar a EAP em 3 níveis e roadmap em 3 Macroentregas com responsáveis nominais; (2) instituir o protocolo formal de atrasos (gatilho de 48h, WIP ≤ 2 e pareamento); (3) adicionar coluna Prioridade e critérios no *Risk Register*; e (4) estabelecer metas quantitativas nas métricas.
Responsável e Prazo	**Responsável:** Kayque Vicente Silva (GP & QA Lead), com revisão de Gabriel Henrique Lourenço Dias (Tech Lead). **Prazo:** 09/11/2026.
Evidência da Revisão	Atualização documental no manual (registrada na versão `2.0` do Histórico de Versões) e sincronização dos cards no quadro GitHub Projects v2 (`CINESOFT-SOLUTIONS`).
Resultado Esperado	Eliminar ambiguidades de responsabilidade, detectar gargalos em menos de 48 horas e garantir 100% de previsibilidade na entrega dos 18 requisitos funcionais da Macroentrega 1 (`v1.0.0`).

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

6.4 Atualização e verificação

A melhoria planejada foi efetivamente aplicada no Capítulo 4 deste manual. A tabela a seguir confronta diretamente o trecho que constava antes (Versão `1.7`) com a nova redação implementada (Versão `2.0`):

Tabela 25 – Quadro Comparativo: Antes vs. Depois da Revisão de Processos

Seção / Dimensão	Versão 1.7 (Antes da Melhoria)	Versão 2.0 (Após a Melhoria)
Seção 4.1: Escopo e Cronograma	Cronograma empírico sem divisão formal de entregas e sem responsáveis nominais.	EAP em 3 níveis, 3 Macroentregas definidas e responsáveis nominais por Sprint.
Seção 4.1: Tratamento de Desvios	Sem procedimento documentado para acompanhamento e contingência de atrasos.	Protocolo claro de 48h no GitHub Projects com pareamento técnico ou fatiamento MoSCoW.
Seção 4.2: Matriz de Riscos	Registro de riscos resumido, sem severidade quantitativa (P×I) e sem ações reativas.	Risk Register com 7 riscos reais quantificados, mitigação preventiva e contingência.
Seção 4.5: Métricas de Projeto	Ausência de tabela formal de indicadores, metas e ações corretivas de desvio.	6 métricas objetivas (Lead Time, WIP, testes, taxa de defeitos, escopo e custos).

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Reavaliação Pós-Melhoria (Verificação da Eficácia Documental)

Reavaliando as seções **4.1, 4.2 e 4.5** sob as mesmas quatro questões do diagnóstico inicial, comprova-se a superação integral das lacunas:

Tabela 26 – Reavaliação Pós-Melhoria da Conformidade do Manual (Versão 2.0)

Pergunta de Avaliação	Seção	Nova Situação e Evidência Verificável (Versão 2.0)
1. O escopo e as entregas do projeto estão claros?	4.1	**Descrito.** A seção 4.1 agora inclui o diagrama da EAP em 3 níveis e a tabela das **3 Macroentregas** (`v1.0.0`, `v2.0.0` e `v3.0.0`), detalhando pacotes entregues e evolução comercial.
2. As atividades possuem responsáveis e prazos?	4.1	**Descrito.** Tanto a tabela de Marcos quanto a tabela das 3 Sprints especificam nominalmente os engenheiros responsáveis (**Gabriel**, **Carlos**, **Kayque**, **Yury**) e as datas de início e término.
3. Os riscos e suas respostas estão definidos?	4.2	**Descrito.** A seção 4.2 explicita critérios de Probabilidade, Impacto e Prioridade, ciclo de reavaliação e matriz com 7 riscos reais, respostas e responsáveis nominais.
4. Está definido como acompanhar andamento e desvios?	4.1 / 4.5	**Descrito.** A seção 4.1 formaliza o protocolo de atrasos (gatilho de 48h e pareamento), complementada na seção 4.5 por métricas com metas objetivas (`Lead Time` $\leq$ `48h`, `WIP` $\leq$ `2`, 770 testes).

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

6.5 Acompanhamento da execução

Para assegurar que a melhoria incorporada ao manual continue sendo praticada de forma sustentável nas próximas iterações e ao longo das Macroentregas 2 e 3, a CineSoft Solutions estabeleceu a seguinte sistemática de verificação operacional:

1. **Quem realiza a conferência: Kayque Vicente Silva** (Gerente de Projeto & QA Lead), em conjunto com **Gabriel Henrique Lourenço Dias** (Tech Lead).
2. **Quando ocorre a verificação:** Semanalmente, durante a cerimônia de *Sprint Planning / Review*, e continuamente a cada abertura de Pull Request no repositório do GitHub.
3. **Qual registro e medida são observados:**
    - **Indicador de Conformidade do Quadro Kanban:** Percentual de cartões ativos nas colunas *Sprint Backlog* e *In Progress* do GitHub Projects que possuem simul-

taneamente **responsável atribuído (`Assignee`)**, **prazo estipulado (`Iteration / Milestone`)** e **requisitos vinculados** (Meta: **100% dos cartões conformes**).

- **Registro de Auditoria:** Caso seja identificado qualquer cartão sem responsável ou acima do limite de 48h sem atualização, a pendência é registrada e corrigida imediatamente na abertura da reunião semanal, acionando o protocolo de pareamento descrito na seção 4.1.

Referências Normativas do Capítulo

- **SOFTEX.** *Guia Geral MPS de Software: 2024 (MR-MPS-SW)*. Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro. Disponível em: https://softex.br/download/guia-geral-mps-de-software2024/.
- **ABNT.** *NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021 – Engenharia de sistemas e software – Processos de ciclo de vida de software*. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). *ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021: Engenharia de sistemas e software – Processos de ciclo de vida de software*. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA EXCELÊNCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO (SOFTEX). *MPS.BR – Guia Geral de Software: 2021*. Brasília: SOFTEX, 2021. Disponível em: https://softex.br/mpsbr/. Acesso em: 09 nov. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

VERCEL INC. *Next.js 16 Documentation: Full-stack Web Architecture*. San Francisco: Vercel, 2026. Disponível em: https://nextjs.org/docs. Acesso em: 09 nov. 2026.

Normas e Documentos Técnicos:

ISO/IEC/IEEE 15288:2015. *Systems and software engineering – System life cycle processes*. Geneva: International Organization for Standardization, 2015.

ISO/IEC 25010:2011. *Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models*. Geneva: ISO, 2011.

Sites e Plataformas Técnicas:

NEON INC. Database Architecture and Serverless Postgres. Disponível em: https://neon.tech. Acesso em: 09 nov. 2026.

RESEND INC. Email API for Developers and Transactional Workflows. Disponível em: https://resend.com. Acesso em: 09 nov. 2026.

PRISMA DATA INC. Prisma ORM Schema Reference and Concurrency. Disponível em: https://prisma.io. Acesso em: 09 nov. 2026.



CineSoft
Solutions



CineDoom

ENGENHARIA DE SOFTWARE

INF
INSTITUTO DE INFORMÁTICA



UFG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS